

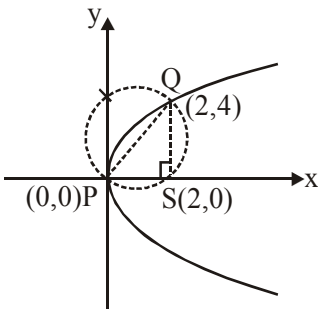
Exercise J - A

1. Let S be the focus of the parabola $y^2 = 8x$ and let PQ be the common chord of the circle $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$ and the given parabola. The area of the triangle PQS is : [JEE-2012]

माना परवलय $y^2 = 8x$ की नाभि S है तथा PQ वृत्त $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$ तथा दिये गये परवलय की उभयनिष्ठ जीवा है तो त्रिभुज PQS का क्षेत्रफल होगा : [JEE-2012]

Ans. 4

Sol. Focus of parabola S(2,0) points of intersection of given curves : (0,0) and (2,4).



$$\text{Area } (\triangle PSQ) = \frac{1}{2} \cdot 2.4 = 4 \text{ sq. units}$$

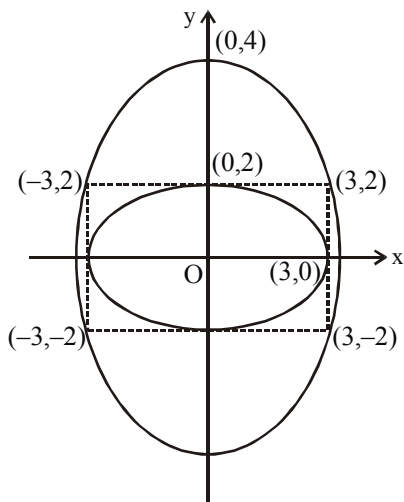
2. The ellipse $E_1 : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ is inscribed in a rectangle R whose sides are parallel to the coordinate axes. Another ellipse E_2 passing through the point (0, 4) circumscribes the rectangle R. The eccentricity of the ellipse E_2 is : [JEE-2012]

दीर्घवृत्त $E_1 : \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ एक आयत R के अन्तर्गत परिबद्ध है जिसकी भुजाएँ निर्देशी अक्षों के समान्तर हैं। दूसरा दीर्घवृत्त E_2 बिन्दु (0, 4) से गुजरता है तथा आयत R को परिगत करता है तो E_2 की उत्केन्द्रियता होगी : [JEE-2012]

- (A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{3}{4}$

Ans. C

Sol. Let equation of E_2 be



$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{16} = 1 \quad (\because E_2 \text{ passes through } (0, 4))$$

$$\therefore E_2 \text{ passes through } (3, 2)$$

$$\therefore \frac{9}{a^2} + \frac{4}{16} = 1$$

$$\Rightarrow a^2 = 12$$

$$\therefore e^2 = 1 - \frac{a^2}{16} = 1 - \frac{3}{4} \Rightarrow e = \frac{1}{2}$$

3. Tangents are drawn to the hyperbola $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$, parallel to the straight line $2x - y = 1$. The points of contact of the tangents on the hyperbola are : [JEE-2012]

अतिपरवलय $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{4} = 1$ पर रेखा $2x - y = 1$ के समान्तर स्पर्श रेखाएँ खींची जाती हैं। स्पर्श रेखाओं का अतिपरवलय पर स्पर्श

बिंदुs

[JEE-2012]

(A) $\left(\frac{9}{2\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ (B) $\left(-\frac{9}{2\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ (C) $(3\sqrt{3}, -2\sqrt{2})$ (D) $(-3\sqrt{3}, 2\sqrt{2})$

Ans. AB

Sol. Let parametric coordinates be $P(3\sec\theta, 2\tan\theta)$

Equation of tangent at point P will be

$$\frac{x \sec \theta}{3} - \frac{y \tan \theta}{2} = 1$$

$\therefore$ tangent is parallel to $2x - y = 1$

$$\Rightarrow \frac{2 \sec \theta}{3 \tan \theta} = 2 \Rightarrow \sin \theta = \frac{1}{3}$$

$\therefore$ coordinates are

$$\left(\frac{9}{2\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \text{ and } \left(-\frac{9}{2\sqrt{2}}, -\frac{1}{2} \right)$$

Paragraph for Question No. 4 to 5

Let PQ be a focal chord of the parabola $y^2 = 4ax$. The tangents to the parabola at P and Q meet at a point lying on the line $y = 2x + a$, $a > 0$.

माना कि PQ परवलय $y^2 = 4ax$ की एक नाभीय जीवा है। बिन्दुओं P तथा Q पर परवलय की स्पर्श रेखाएँ एक बिन्दु पर मिलती हैं जो कि रेखा $y = 2x + a$, $a > 0$ पर स्थित है।

4. Length of chord PQ is :

[JEE-2013]

जीवा PQ की लम्बाई है :

[JEE-2013]

(A) $7a$

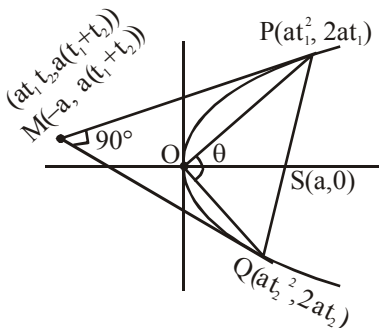
(B) $5a$

(C) $2a$

(D) $3a$

Ans. B

Sol. Single tangent at the extremities of a focal



chord will intersect on directrix.

$$\therefore M(-a, a(t_1 + t_2))$$

lies on $y = 2x + a$

$$a(t_1 + t_2) = -2a + a \Rightarrow t_1 + t_2 = -1$$

$$\& \quad t_1 t_2 = -1$$

$$\tan \theta = \left(\frac{\frac{2}{t_1} - \frac{2}{t_2}}{1 + \frac{4}{t_1 t_2}} \right) = \left(\frac{2(t_2 - t_1)}{3} \right)$$

$$\therefore (t_2 - t_1)^2 = (t_2 + t_1)^2 - 4t_1 t_2 = 5$$

$$t_2 - t_1 = \pm\sqrt{5}$$

$$\therefore \tan \theta = \pm \frac{2\sqrt{5}}{3}$$

but θ is obtuse because O is the interior point of the circle for which PQ is diameter.

$$\therefore \tan \theta = \frac{-2\sqrt{5}}{3}$$

5. If chord PQ subtends an angle θ at the vertex of $y^2 = 4ax$, then $\tan \theta =$: [JEE-2013]

यदि जीवा PQ, $y^2 = 4ax$ के शीर्ष पर कोण θ अंतरित करती है, तब $\tan \theta =$: [JEE-2013]

- (A) $\frac{2}{3}\sqrt{7}$ (B) $\frac{-2}{3}\sqrt{7}$ (C) $\frac{2}{3}\sqrt{5}$ (D) $\frac{-2}{3}\sqrt{5}$

Ans. D

Sol. Length of focal chord

$$\begin{aligned} PQ &= a(t_1 - t_2)^2 \\ &= a[(t_1 + t_2)^2 - 4t_1 t_2] \\ &= a[1 + 4] = 5a \end{aligned}$$

6. A line L : $y = mx + 3$ meets y-axis at E(0, 3) and the arc of the parabola $y^2 = 16x$, $0 \leq y \leq 6$ at the point F(x_0 , y_0). The tangent to the parabola at F(x_0 , y_0) intersects the y-axis at G(0, y_1). The slope m of the line L is chosen such that the area of the triangle EFG has a local maximum.

Match Column I with Column II and select the correct answer using the code given below the column :

[JEE(Adv.)2013]

Column-I

P. $m =$

Q. Maximum area of $\triangle EFG$ is

R. $y_0 =$

S. $y_1 =$

Column-II

1. $1/2$

2. 4

3. 2

4. 1

एक रेखा L : $y = mx + 3$, y-अक्ष के बिन्दु E(0, 3) तथा परवलय के चाप $y^2 = 16x$, $0 \leq y \leq 6$ के बिन्दु F(x_0 , y_0) पर मिलती है। परवलय की बिन्दु F(x_0 , y_0) पर स्पर्शी y-अक्ष को बिन्दु G(0, y_1) पर काटती है। रेखा L की प्रवणता m ऐसी चुनी जाती है कि त्रिभुज EFG के क्षेत्रफल का एक स्थानीय अधिकतम है।

दिए गए I को कॉलम II से सुमेलित कीजिए तथा कॉलम के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये :

[JEE(Adv.)2013]

Column-I

P. $m =$

फण $\triangle EFG$ का महत्तम क्षेत्रफल है

R. $y_0 =$

S. $y_1 =$

Column-II

1. $1/2$

2. 4

3. 2

4. 1

कोड :

(A) P-4; Q-1; R-2; S-3

(B) P-3; Q-4; R-1; S-2

(C) P-1; Q-3; R-2; S-4

(D) P-1; Q-3; R-4; S-2

Ans. A

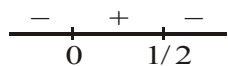
Sol. Let $F(4t^2, 8t)$

$$\text{where } 0 \leq 8t \leq 6 \Rightarrow 0 \leq t \leq \frac{3}{4}$$

$$\Delta EFG = \frac{1}{2}(3-4t)4t^2$$

$$\Delta = (6t^2 - 8t^3)$$

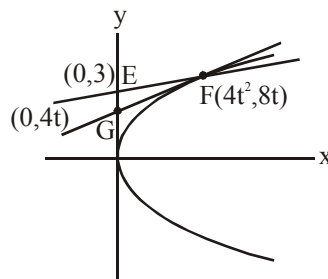
$$\frac{d\Delta}{dt} = 12t - 24t^2 = 0 \begin{cases} t = 0 \text{ (minima)} \\ t = \frac{1}{2} \text{ (maxima)} \end{cases}$$



$$\Rightarrow m = \frac{8t-3}{4t^2-0} = \frac{4-3}{1} = 1$$

$$(\Delta EFG)_{\max} = \frac{6}{4} - 1 = \frac{1}{2}$$

$$y_0 = 8t = 4 \text{ \& } y_1 = 4t = 2$$



7. A vertical line passing through the point $(h, 0)$ intersects the ellipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ at the point P and Q. Let the tangents to the ellipse at P and Q meet at the point R. If $\Delta(h) = \text{area of the triangle PQR}$, $\Delta_1 = \max_{1/2 \leq h \leq 1} \Delta(h)$ and

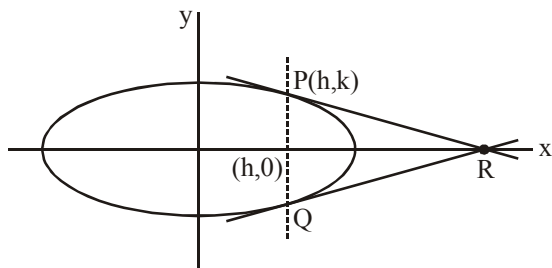
$$\Delta_2 = \min_{1/2 \leq h \leq 1} \Delta(h), \text{ then } \frac{8}{\sqrt{5}} \Delta_1 - 8\Delta_2 = \quad \text{[JEE(Adv.)2013]}$$

बिन्दु $(h, 0)$ से गुजरने वाली एक ऊर्ध्वाधर रेखा दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ को बिन्दुओं P तथा Q पर काटती है। माना कि बिन्दुओं P तथा Q पर दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखाएँ बिन्दु R पर मिलती हैं। यदि $\Delta(h) = \text{त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल}$, $\Delta_1 = \max_{1/2 \leq h \leq 1} \Delta(h)$ और

$$\Delta_2 = \min_{1/2 \leq h \leq 1} \Delta(h) \text{ है, तब } \frac{8}{\sqrt{5}} \Delta_1 - 8\Delta_2 = \quad \text{[JEE(Adv.)2013]}$$

Ans. 9

Sol.



Tangent at P(h, k) is $\frac{xh}{4} + \frac{ky}{3} = 1$

$$\Rightarrow R\left(\frac{4}{h}, 0\right)$$

$$\Delta PQR = k\left(\frac{4}{h} - h\right)$$

$$= \sqrt{3\left(1 - \frac{h^2}{4}\right)}\left(\frac{4}{h} - h\right)$$

which is a decreasing function in $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$

$$\Rightarrow \Delta_1 = \sqrt{3\left(1 - \frac{1}{16}\right)}\left(8 - \frac{1}{2}\right) = \frac{45\sqrt{5}}{8}$$

$$\& \Delta_2 = \sqrt{3\left(1 - \frac{1}{4}\right)}(4 - 1) = \frac{9}{2}$$

$$\frac{8}{\sqrt{5}}\Delta_1 - 8\Delta_2 = 45 - 36 = 9$$

8. The common tangents to the circle $x^2 + y^2 = 2$ and the parabola $y^2 = 8x$ touch the circle at the points , Q and the parabola at the points R, S. Then the area of the quadrilateral PQRS is : [JEE(Adv.)2014]

वृत्त $x^2 + y^2 = 2$ तथा परवलय $y^2 = 8x$ की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ वृत्त को P, Q पर स्पर्श करती है तथा परवलय को R, S पर स्पर्श करती हैं। PQRS का क्षेत्रफल होगा : [JEE(Adv.)2014]

(A) 3

(B) 6

(C) 9

(D) 15

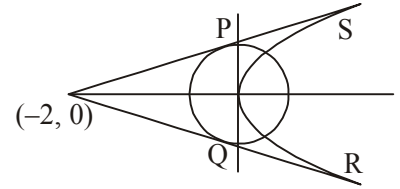
Ans. D

Sol. $y = mx + \frac{2}{m}$

if it is tangent to $x^2 + y^2 = 2$

Then,

$$\left| \frac{\frac{2}{m}}{\sqrt{1+m^2}} \right| = \sqrt{2} \Rightarrow \frac{4}{m^2(1+m^2)} = 2 \Rightarrow m = \pm 1.$$



Hence equation of tangent is $y = x + 2$ and $y = -x - 2$.

Chord of contact PQ is $-2x = 2 \Rightarrow x = -1$

Chord of contact RS is $y = 0 = 4(x - 2) \Rightarrow x = 2$

Hence co-ordinates of P, Q, R, S are $(-1, 1)$; $(-1, -1)$; $(2, -4)$ and $(2, 4)$

$$\text{Area of trapezium is } = \frac{1}{2}(PQ + RS) \times \text{Height} = \frac{1}{2}(10) \times 3 = 15$$

Paragraph For Questions 9 and 10

Let a, r, s, t be nonzero real numbers. Let $P(at^2, 2at)$, $Q, R(ar^2, 2ar)$ and $S(as^2, 2as)$ be distinct points on the parabola $y^2 = 4ax$. Suppose that PQ is the focal chord and lines QR and PK are parallel, where K is the point $(2a, 0)$.

माना a, r, s, t अशून्य वास्तविक संख्याएँ हैं तथा $P(at^2, 2at)$, $Q, R(ar^2, 2ar)$ तथा $S(as^2, 2as)$ परवलय $y^2 = 4ax$ पर स्थित भिन्न बिन्दु हैं। PQ नाभि जीवा है तथा रेखाएँ QR तथा PK समान्तर हैं जहाँ बिन्दु K $(2a, 0)$ है।

9. The value of r is :

[JEE(Adv.)2014]

r का मान होगा :

[JEE(Adv.)2014]

(A) $-\frac{1}{t}$ (B) $\frac{t^2+1}{t}$ (C) $\frac{1}{t}$ (D) $\frac{t^2-1}{t}$

Ans. D

Sol. $m_{PK} = m_{QR}$

$$\frac{2at - 0}{at^2 - 2a} = \frac{2ar - 2ar}{a(t')^2 - ar^2}$$

$$\frac{t}{t^2 - 2} = \frac{t' - r}{(t')^2 - r^2}$$

$$-t' - tr^2 = -t - rt^2 - 2t' + 2r, \quad tt' = -1$$

$$t' - tr^2 = -t + 2r - rt^2$$

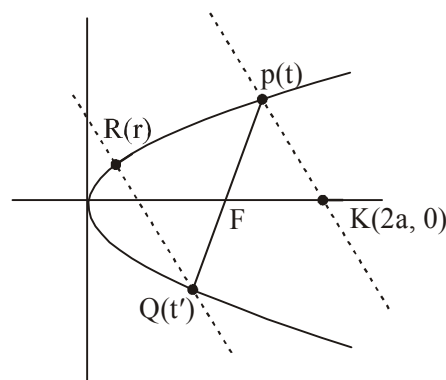
$$-tr^2 + r(t^2 - 2) + t' + t = 0$$

$$\lambda = \frac{(2-t^2) \pm \sqrt{(t^2-2)^2 + (-1+t^2)}}{-2t}$$

$$= \frac{(2-t^2) \pm \sqrt{t^4}}{-2t} = \frac{2-t^2 \pm t^2}{-2t}$$

$$r = -\frac{1}{t} \text{ It is not possible as the R and Q will be one same.}$$

$$\text{or } r = \frac{t^2 - 1}{t}$$



10. If $st = 1$, then the tangent at P and the normal at S to the parabola meet at a point whose ordinate is :

[JEE(Adv.)2014]

यदि $st = 1$ तो P पर स्पर्श रेखा तथा S पर अभिलम्ब परवलय को एक बिन्दु पर काटेंगे जिसकी कोटि होगी :

[JEE(Adv.)2014]

- (A) $\frac{(t^2+1)^2}{2t^3}$ (B) $\frac{a(t^2+1)^2}{2t^3}$ (C) $\frac{a(t^2+1)^2}{t^3}$ (D) $\frac{a(t^2+2)^2}{t^3}$

Ans. B

Sol. Tangent at P is $ty = x + at^2$

Normal at S is $y + sx = 2as + as^2$

$$ty + x = 2a + \frac{a}{t^2}$$

$$ty = 2a + \frac{a}{t^2} - ty + at^2$$

$$2t^3y = at^4 + 2at^2 + a$$

$$y = \frac{a(t^2+1)^2}{2t^3}$$

11. Let the curve C be the mirror image of the parabola $y^2 = 4x$ with respect to the line $x + y + 4 = 0$. If A and B are the points of intersection of C with the line $y = -5$, then the distance between A and B is.

[JEE(Adv.)2015]

माना कि वक्र C, रेखा $x + y + 4 = 0$ के सापेक्ष में, परवलय $y^2 = 4x$ का दर्पण प्रतिबिम्ब है। यदि A और B वक्र C और रेखा $y = -5$ के प्रतिच्छेद बिन्दु हैं, तब A और B के बीच की दूरी है।

[JEE(Adv.)2015]

Ans. 4

Sol. Let $P(t^2, 2t)$ be a point on the curve $y^2 = 4x$ and $Q(h, k)$ be its image in $x + y + 4 = 0$

$$\frac{h - t^2}{1} = \frac{k - 2t}{1} = \frac{2(t^2 + 2t + 4)}{2} \Rightarrow h = -(2t + 4)$$

$$k = -(t^2 + 4)$$

$$\text{Now } k = -5$$

$$\text{so } t = \pm 1$$

$$\text{hence } h = -2, -6$$

$$\text{so A, B are } (-2, -5) \text{ and } (-6, -5)$$

$$\text{Hence } AB = 4$$

12. If the normals of the parabola $y^2 = 4x$ drawn at the end point of its latus rectum are tangents to the circle $(x-3)^2 + (y+2)^2 = r^2$, then the value of r^2 is. **[JEE(Adv.)2015]**

यदि परवलय $y^2 = 4x$ के नाभिलम्ब जीवा (latus rectum) के शिखर बिन्दुओं पर खींचे गए अभिलम्ब वृत्त $(x-3)^2 + (y+2)^2 = r^2$ की स्पर्श रेखाएँ हैं, तब r^2 का मान है। **[JEE(Adv.)2015]**

Ans. 2

Sol. Equation of normals at points $(1, \pm 2)$ are

$$\begin{aligned} y &= -x + 3 \quad \text{and} \quad y = x - 3 \\ \Rightarrow x + y - 3 &= 0 \quad \text{and} \quad x - y - 3 = 0 \end{aligned}$$

$$\text{Now } \left| \frac{3 - 2 - 3}{\sqrt{1+1}} \right| = r \Rightarrow r^2 = 2$$

13. Let P and Q be distinct points on the parabola $y^2 = 2x$ such that a circle with PQ as diameter passes through the vertex O of the parabola. If P lies in the first quadrant and the area of the triangle DOPQ is $3\sqrt{2}$, then which of the following is (are) the coordinates of P? **[JEE(Adv.)2015]**

माना कि विभिन्न बिन्दु P और Q परवलय $y^2 = 2x$ पर इस प्रकार लिए गए हैं कि एक वृत्त, जिसका व्यास PQ है, इस परवलय के शीर्ष O से जाता है। यदि P प्रथम चतुर्थांश में स्थित है तथा त्रिभुज $\triangle OPQ$ का क्षेत्रफल $3\sqrt{2}$ है, तो निम्न में से कौन कौन से बिन्दु P के ~~fun~~ **[JEE(Adv.)2015]**

$$(A) (4, 2\sqrt{2}) \quad (B) (9, 3\sqrt{2}) \quad (C) \left(\frac{1}{4}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \quad (D) (1, \sqrt{2})$$

Ans. AD

Sol. $OP \perp OQ \Rightarrow t_1 t_2 = -4$

$$\text{Now } \frac{1}{2} \cdot OP \cdot OQ = 3\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow \left| \frac{1}{2} \sqrt{\frac{t_1^4}{4} + t_1^2} \cdot \sqrt{\frac{t_2^4}{4} + t_2^2} \right| = 3\sqrt{2}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \sqrt{\frac{(t_1^2 + 4)}{4} \cdot \frac{(t_2^2 + 4)}{4}} = 3\sqrt{2}$$

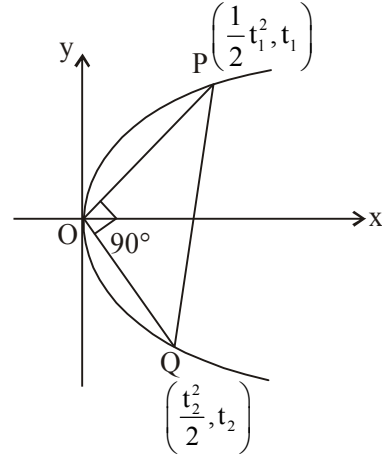
$$\Rightarrow 4 \cdot \frac{(16 + 4(t_1^2 + t_2^2) + 16)}{16} = 9 \times 2$$

$$\Rightarrow 8 + t_1^2 + t_2^2 = 18$$

$$\Rightarrow t_1^2 + t_2^2 - 10 = 0$$

$$\Rightarrow t_1^4 - 10t_1^2 + 16 = 0$$

$$\Rightarrow t_1^2 = 2, 8$$



14. Suppose that the foci of the ellipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ are $(f_1, 0)$ and $(f_2, 0)$ where $f_1 > 0$ and $f_2 < 0$. Let P_1 and P_2 be two parabolas with a common vertex at $(0, 0)$ and with foci at $(f_1, 0)$ and $(2f_2, 0)$ respectively. Let T_1 be a tangent to P_1 which passes through $(2f_2, 0)$ and T_2 be a tangent to P_2 which passes through $(f_1, 0)$. If m_1

is the slope of T_1 and m_2 is the slope of T_2 , then the value of $\left(\frac{1}{m_1^2} + m_2^2 \right)$ is : **[JEE(Adv.)2015]**

माना कि दीर्घ वृत्त $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{5} = 1$ की नाभियाँ (foci) $(f_1, 0)$ और $(f_2, 0)$ है, जहाँ $f_1 > 0$ और $f_2 < 0$ हैं। माना कि P_1 एवं P_2 दो परवलय (parabola) हैं जिनकी नाभियाँ क्रमशः $(f_1, 0)$ एवं $(2f_2, 0)$ हैं तथा दोनों के शीर्ष (vertex) $(0, 0)$ है। माना कि P_1 की स्पर्श रेखा T_1 बिन्दु $(2f_2, 0)$ एवं P_2 की स्पर्श रेखा T_2 बिन्दु $(f_1, 0)$ से गुजरती हैं। यदि T_1 की प्रवणता (slope) m_1 हो और T_2 की प्रवणता

m_2 हो, तब $\left(\frac{1}{m_1^2} + m_2^2 \right)$ का मान है : **[JEE(Adv.)2015]**

Ans. 4

Sol. $e^2 = 1 - \frac{b^2}{a^2} = 1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}$

$$e = \frac{2}{3} \text{ focii } (2, 0) (-2, 0)$$

$$p_1 : y^2 = 8x,$$

$$y = m_1 x + \frac{2}{m_1}$$

$$0 = -4m_1 + \frac{2}{m_1}$$

$$\Rightarrow 4m_1^2 = 2$$

$$\Rightarrow m_1 = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$p_2 : y^2 = -16x$$

$$\Rightarrow y = m_2 x - \frac{4}{m_2}$$

$$\Rightarrow 0 = 2m_2 - \frac{4}{m_2}$$

$$\Rightarrow 2m_2^2 = 4$$

$$\frac{1}{m_1^2} + m_2^2 = 2 + 2 = 4$$

15. Let E_1 and E_2 be two ellipses whose centers are at the origin. The major axes of E_1 and E_2 lie along the x-axis and the y-axis, respectively. Let S be the circle $x^2 + (y - 1)^2 = 2$. The straight line $x + y = 3$ touches the curves S , E_1 and

E_2 at P , Q and R , respectively. Suppose that $PQ = PR = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. If e_1 and e_2 are the eccentricities of E_1 and E_2

respectively, then the correct expression (s) is (are) :

[JEE(Adv.)2015]

माना कि E_1 और E_2 दो दीर्घवृत्त हैं जिनके केन्द्र मूलबिन्दु हैं। E_1 और E_2 की दीर्घ अक्षायें क्रमशः x-अक्ष और y-अक्ष पर स्थित हैं। माना कि $S : x^2 + (y - 1)^2 = 2$ एक वृत्त है। सरल रेखा $x + y = 3$, वक्रों S , E_1 और E_2 को क्रमशः P , Q और R पर स्पर्श करती है। माना

कि $PQ = PR = \frac{2\sqrt{2}}{3}$ है। यदि e_1 और e_2 क्रमशः E_1 और E_2 की उत्केन्द्रता (eccentricities) हैं, तब सही कथन है (हैं) :

[JEE(Adv.)2015]

$$(A) \quad e_1^2 + e_2^2 = \frac{43}{40} \quad (B) \quad e_1 e_2 = \frac{\sqrt{7}}{2\sqrt{10}} \quad (C) \quad |e_1^2 - e_2^2| = \frac{5}{8} \quad (D) \quad e_1 e_2 = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

Ans. AB

Sol. $E_1 \rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$$E_2 \rightarrow \frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$$

Now as $x + y = 3$ is a tangent

$$a^2 + b^2 = A^2 + B^2 = 9$$

Now point P is

$$x^2 + (2 - x)^2 = 2$$

$$2x^2 - 4x + 2 = 0$$

$$x = 1$$

so P is (1, 2)

points Q and R are $\left(\frac{5}{3}, \frac{4}{3}\right)$ and $\left(\frac{1}{3}, \frac{8}{3}\right)$

Now $\left(\frac{5}{3}, \frac{4}{3}\right)$ lies on E_1 so $\frac{25}{9a^2} + \frac{16}{9(9-a^2)} = 1$

$$\Rightarrow 225 - 25a^2 + 16a^2 = 9a^2(9 - a^2) \quad \Rightarrow \quad 225 - 9a^2 = 9a^2(9 - a^2)$$

$$\Rightarrow 25 - a^2 = a^2(9 - a^2)$$

$$\Rightarrow a^4 - 10a^2 + 25 = 0 \quad \Rightarrow \quad a^2 = 5 \text{ so } b^2 = 4$$

$$e_1^2 = \frac{1}{5}$$

Now $\left(\frac{1}{3}, \frac{8}{3}\right)$ lies on E_2

$$\frac{1}{A^2} + \frac{64}{(9 - A^2)} = 9$$

$$9 - A^2 + 64A^2 = 9A^2(9 - A^2)$$

$$1 + 7A^2 = A^2 = 9A^2 - A^4 \quad \Rightarrow \quad A^4 - 2A^2 + 1 = 10 \quad \Rightarrow \quad A^2 = 1 \text{ so } B^2 = 8$$

$$e_2^2 = \frac{7}{8}$$

16. Consider the hyperbola $H : x^2 - y^2 = 1$ and a circle S with center $N(x_2, 0)$. Suppose that H and S touch each other at a point $P(x_1, y_1)$ with $x_1 > 1$ and $y_1 > 0$. The common tangent to H and S at P intersects the x -axis at point M . If (l, m) is the centroid of the triangle ΔPMN , then the correct expression (s) is (are) : **[JEE(Adv.)2015]**

माना कि $H : x^2 - y^2 = 1$ एक अतिपरवलय (hyperbola) है और S एक वृत्त है जिसका केन्द्र $N(x_2, 0)$ है। माना कि H और S एक दूसरे को बिन्दु $P(x_1, y_1)$ पर स्पर्श करते हैं, जहाँ $x_1 > 1$ और $y_1 > 0$ है। बिन्दु P पर, H और S की सामान्य स्पर्श रेखा x -अक्ष को बिन्दु M पर प्रतिच्छेद करती है। यदि (l, m) त्रिभुज ΔPMN का केन्द्रक (centroid) है, तब सही कथन है (हैं) :

[JEE(Adv.)2015]

$$(A) \frac{dl}{dx_1} = 1 - \frac{1}{3x_1^2} \text{ for } x_1 > 1$$

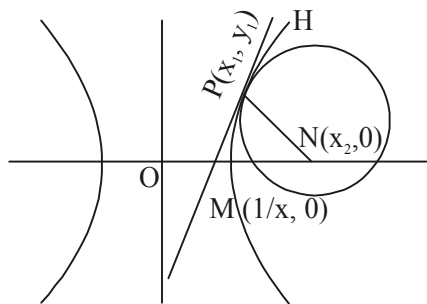
$$\frac{dm}{dx_1} = \frac{x_1}{3(\sqrt{x_1^2 - 1})} \text{ for } x_1 > 1$$

$$(C) \frac{dl}{dx_1} = 1 + \frac{1}{3x_1^2} \text{ for } x_1 > 1$$

$$(D) \frac{dm}{dy_1} = \frac{1}{3} \text{ for } y_1 > 1$$

Ans. ABD

Sol.



Equation tangent to H at P is $xx_1 - yy_1 = 1$

$$\ell = \frac{x_1 + x_2 + \frac{1}{x_1}}{3}, \quad m = \frac{y_1}{3} = \frac{\sqrt{x_1^2 - 1}}{3}$$

$$\text{now, } \left. \frac{dy}{dx} \right|_{H \text{ at } P} = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{S \text{ at } P} \Rightarrow \frac{x_1}{y_1} = \frac{x_2 - x_1}{y_1} \Rightarrow x_2 = 2x_1$$

$$\text{So, } \ell = x_1 + \frac{1}{3x_1}$$

$$\frac{d\ell}{dx_1} = 1 - \frac{1}{3x_1^2}, \quad \frac{dm}{dy_1} = \frac{1}{3}, \quad \frac{dm}{dx_1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{x_1}{\sqrt{x_1^2 - 1}}$$

17. The circle $C_1 : x^2 + y^2 = 3$, with centre at O, intersects the parabola $x^2 = 2y$ at the point P in the first quadrant. Let the tangent to the circle C_1 at P touches other two circles C_2 and C_3 at R_2 and R_3 , respectively. Suppose C_2 and C_3 have equal radii $2\sqrt{3}$ and centres Q_2 and Q_3 , respectively. If Q_2 and Q_3 lie on the y-axis, then :

[JEE(Adv.)2016]

$$(A) Q_2Q_3 = 12$$

$$(B) R_2R_3 = 4\sqrt{6}$$

$$(C) \text{ area of the triangle } OR_2R_3 \text{ is } 6\sqrt{2}$$

$$(D) \text{ area of the triangle } PQ_2Q_3 \text{ is } 4\sqrt{2}$$

वृत्त $C_1 : x^2 + y^2 = 3$ जिसका केन्द्रबिन्दु O है, परवलय $x^2 = 2y$ को प्रथम चतुर्थांश में बिन्दु P पर प्रतिच्छेदित करता है। माना कि वृत्त C_1 के बिन्दु P पर खींची गई स्पर्शरेखा अन्य दो वृत्तों C_2 और C_3 को क्रमशः बिन्दुओं R_2 और R_3 पर स्पर्श करती है। मान लीजिये कि C_2 और C_3 दोनों की त्रिज्याएँ $2\sqrt{3}$ के बराबर हैं और उनके केन्द्रबिन्दु क्रमशः Q_2 और Q_3 हैं। यदि Q_2 और Q_3 , y-अक्ष पर स्थित हैं, तब:

[JEE(Adv.)2016]

(A) $Q_2Q_3 = 12$

(B) $R_2R_3 = 4\sqrt{6}$

(C) त्रिभुज OR_2R_3 का क्षेत्रफल $6\sqrt{2}$ है

(D) त्रिभुज PQ_2Q_3 का क्षेत्रफल $4\sqrt{2}$ है

Ans. ABC

Sol. Equation of tangent at $P(\sqrt{2}, 1)$ is $\sqrt{2}x + y - 3 = 0$

If centre of C_2 at $(0, \alpha)$ and radius equal to $2\sqrt{3}$

$$2\sqrt{3} = \left| \frac{\alpha - 3}{\sqrt{3}} \right| \Rightarrow \alpha = -3, 9$$

(A) $Q_2Q_3 = 12$

(B) $R_2R_3 =$ length of transverse common tangent

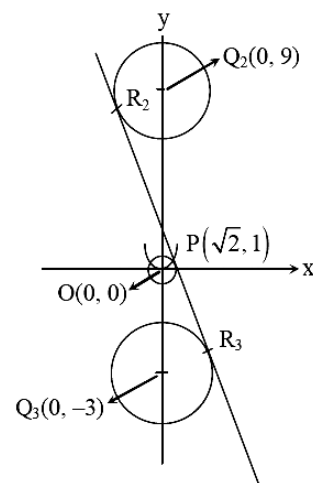
$$= \sqrt{(Q_2Q_3)^2 - (r_1 + r_2)^2} = \sqrt{(12)^2 - (2\sqrt{3} + 2\sqrt{3})^2} = 4\sqrt{6}$$

(C) Area of ΔOR_2R_3

$$= \frac{1}{2} \times R_2R_3 \times \text{perpendicular distance of O from line}$$

$$= \frac{1}{2} \times 4\sqrt{6} \times \sqrt{3} = 6\sqrt{2}$$

(D) Area of $\Delta PQ_2Q_3 = \frac{1}{2} \times 12 \times \sqrt{2} = 6\sqrt{2}$



18. Let P be the point on the parabola $y^2 = 4x$ which is at the shortest distance from the center S of the circle $x^2 + y^2 - 4x - 16y + 64 = 0$. Let Q be the point on the circle dividing the line segment SP internally. Then :

[JEE(Adv.)2016]

(A) $SP = 2\sqrt{5}$

(B) $SQ : QP = (\sqrt{5} + 1) : 2$

(C) the x-intercept of the normal to the parabola at P is 6

(D) the slope of the tangent to the circle at Q is $\frac{1}{2}$

माना कि परवलय $y^2 = 4x$ पर P एक ऐसा बिन्दु है जो वृत्त $x^2 + y^2 - 4x - 16y + 64 = 0$ के केन्द्र बिन्दु S से न्यूनतम दूरी पर है। माना कि Q ऐसा है कि वह रेखाखंड SP को आंतरिक विभाजित करता है। तब :

[JEE(Adv.)2016]

(A) $SP = 2\sqrt{5}$

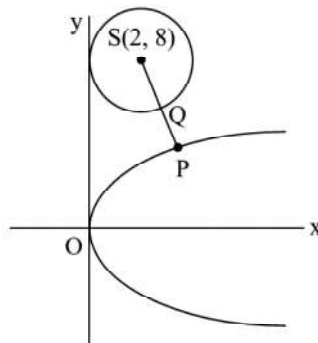
(B) $SQ : QP = (\sqrt{5} + 1) : 2$

(C) परवलय के बिंदु P पर अभिलम्ब का x अंतः खंड 6 है

(D) वृत्त के बिन्दु Q पर स्पर्श रेखा की ढाल $\frac{1}{2}$ है

Ans. ACD

Sol.



Equation of normal of parabola

$$y + tx = 2t + t^3$$

Normal passes through S(2, 8)

$$8 + 2t = 2t + t^3$$

$$\Rightarrow t = 2$$

Hence P $\equiv$ (4, 4) and SQ = radius = 2

Paragraph for Question Nos. 19 to 20

Let $F_1(x_1, 0)$ and $F_2(x_2, 0)$ for $x_2 < 0$ and $x_2 > 0$, be the foci of the ellipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$. Suppose a parabola having vertex at the origin and focus at F_2 intersects the ellipse at point M in the first quadrant and at point N in the fourth quadrant.

माना कि $F_1(x_1, 0)$ और $F_2(x_2, 0)$ (जिसमें $x_1 < 0$, $x_2 > 0$) दीर्घवृत्त (ellipse) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$ की नाभियाँ (foci) हैं। माना कि एक परवलय (parabola) जिसका शीर्ष (vertex) मूलबिन्दु (origin) पर और नाभि (focus) F_2 पर है, दीर्घवृत्त को प्रथम चतुर्थांश (first quadrant) में M पर और चतुर्थ चतुर्थांश (fourth quadrant) में N पर प्रतिच्छेदित करता है।

19. The orthocentre of the triangle F_1MN is : [JEE(Adv.)2016]

त्रिभुज F_1MN का लम्बकेन्द्र (orthocentre) है : [JEE(Adv.)2016]

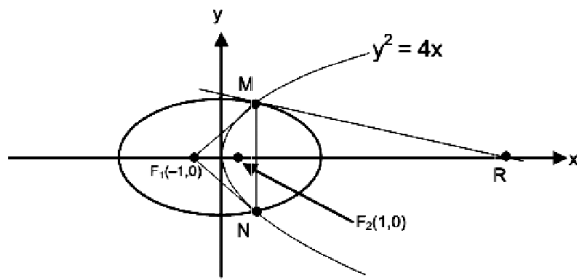
- (A) $\left(-\frac{9}{10}, 0\right)$ (B) $\left(\frac{2}{3}, 0\right)$ (C) $\left(\frac{9}{10}, 0\right)$ (D) $\left(\frac{2}{3}, \sqrt{6}\right)$

Ans. A

Sol. Ellipse : $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{8} = 1$ _____(1)

foci of ellipse are $(\pm 1, 0)$

Equation of parabola having vertex (0, 0) and focus (1, 0) is $y^2 = 4x$ _____(2)



from equation (1) & (2) $\frac{x^2}{9} + \frac{4x}{8} = 1 \Rightarrow 2x^2 + 9x - 18 = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2}, -6$ (rejected)

$\therefore M\left(\frac{3}{2}, \sqrt{6}\right)$ and $N\left(\frac{3}{2}, -\sqrt{6}\right)$

Equation of altitude from vertex $M\left(\frac{3}{2}, \sqrt{6}\right)$ is $(y - \sqrt{6}) = \frac{5}{2\sqrt{6}}\left(x - \frac{3}{2}\right)$

put $y = 0$ we get $\Rightarrow \frac{-12}{5} = x - \frac{3}{2} \Rightarrow x = \frac{-9}{10}$

$\Rightarrow$ orthocenter of $\Delta F_1 MN$ is $\left(\frac{-9}{10}, 0\right)$

20. If the tangents to the ellipse at M and N meet at R and the normal to the parabola at M meets the x-axis at Q, then the ratio of area of the triangle MQR to area of the quadrilateral MF_1NF_2 is : **[JEE(Adv.)2016]**

यदि दीर्घवृत्त के बिन्दुओं M और N पर स्पर्श रेखाएँ (tangents) R पर मिलती हैं और परवलय के बिन्दु M पर अभिलम्ब x-अक्ष को Q पर मिलता है, तब त्रिभुज MQR के क्षेत्रफल और चतुर्भुज (quadrilateral) MF_1NF_2 के क्षेत्रफल का अनुपात (ratio) है :

[JEE(Adv.)2016]

- (A) 3 : 4 (B) 4 : 5 (C) 5 : 8 (D) 2 : 3

Ans. C

Sol. Equation of tangent at point $M\left(\frac{3}{2}, \sqrt{6}\right)$ to the ellipse is $\frac{x(3/2)}{9} + \frac{y\sqrt{6}}{8} = 1$

put $y = 0 \Rightarrow R$ is (6, 0)

Equation of normal to the parabola at point $M\left(\frac{3}{2}, \sqrt{6}\right)$ is $(y - \sqrt{6}) = -\frac{\sqrt{6}}{2}\left(x - \frac{3}{2}\right)$

put $y = 0 \Rightarrow Q$ is $\left(\frac{7}{2}, 0\right)$

$$\text{Now } \frac{\text{Area of } \Delta MQR}{\text{Area of quadrilateral } MF_1NF_2} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \sqrt{6}}{\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 \cdot \sqrt{6}} = \frac{5}{8}$$

21. If a chord, which is not a tangent, of the parabola $y^2 = 16x$ has the equation $2x + y = p$, and midpoint (h, k) , then which of the following is(are) possible value(s) of p, h and k ? [JEE(Adv.)2017]

यदि परवलय $y^2 = 16x$ की एक जीवा जो स्पर्शरेखा नहीं है, का समीकरण $2x + y = p$ तथा मध्यबिन्दु (h, k) है, तो निम्न में से p, h तथा k के संभावित मान हैं/हैं?

- (A) $p = -2, h = 2, k = -4$ (B) $p = 2, h = 3, k = -4$
(C) $p = -1, h = 1, k = -3$ (D) $p = 5, h = 4, k = -3$

Ans. B

Sol. $T = S_1$
 $k^2 - 16h = ky - 8(x + h)$
 $ky - 8x = k^2 - 8h$
compare with $2x + y = p$

$$-\frac{8}{2} = \frac{k}{1} = \frac{k^2 - 8h}{p}$$

Check options.

22. If $2x - y + 1 = 0$ is a tangent to the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{16} = 1$, then which of the following CANNOT be sides of a right angled triangle? [JEE(Adv.)2017]

यदि $2x - y + 1 = 0$ अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{16} = 1$ की स्पर्शरेखा है, तो निम्न में से कौनसी समकोणीय त्रिभुज की भुजायें नहीं हो सकती हैं?

- (A) $a, 4, 2$ (B) $a, 4, 1$ (C) $2a, 8, 1$ (D) $2a, 4, 1$

Ans. ABC

Sol. For $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

Condition of tangency for $y = mx + c$ is

$$c^2 = a^2m^2 - b^2$$

$$1 = a^2(4) - 16$$

$$4a^2 = 17$$

$$2a = \pm\sqrt{17}$$

Paragraph for Question 23 to 25

By appropriately matching the information given in the three columns of the following table. Columns 1, 2 and 3 contain conics, equations of tangents to the conics and points of contact, respectively.

नीचे दी गयी टेबल के तीन कॉलमों में उपलब्ध सूचना का उपयुक्त ढंग से सुमेल कर प्रश्नों 47 से 49 के उत्तर दीजिये। कॉलम 1, 2 तथा 3 में क्रमशः कॉनिक (conics), कॉनिक पर स्पर्शरेखा (tangents) का समीकरण तथा स्पर्शबिन्दु दिये गये हैं।

Column-I	Column-II	Column-III
(I) $x^2 + y^2 = a^2$	(i) $my = m^2x + a$	(P) $\left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m}\right)$
(II) $x^2 + a^2y^2 = a^2$	(ii) $y = mx + a\sqrt{m^2 + 1}$	(Q) $\left(\frac{-ma}{\sqrt{m^2 + 1}}, \frac{a}{\sqrt{m^2 + 1}}\right)$
(III) $y^2 = 4ax$	(iii) $y = mx + \sqrt{a^2m^2 - 1}$	(R) $\left(\frac{-a^2m}{\sqrt{a^2m^2 + 1}}, \frac{1}{\sqrt{a^2m^2 + 1}}\right)$
(IV) $x^2 - a^2y^2 = a^2$	(iv) $y = mx + \sqrt{a^2m^2 + 1}$	(S) $\left(\frac{-a^2m}{\sqrt{a^2m^2 - 1}}, \frac{-1}{\sqrt{a^2m^2 - 1}}\right)$

23. The tangent to a suitable conic (Column 1) at $(\sqrt{3}, \frac{1}{2})$ is found to be $\sqrt{3}x + 2y = 4$, then which of the following options is the only CORRECT combination? [JEE(Adv.)2017]

यदि उपयुक्त कॉनिक (कॉलम 1) के बिन्दु $(\sqrt{3}, \frac{1}{2})$ पर स्पर्शरेखा $\sqrt{3}x + 2y = 4$ है, तब निम्न में से कौनसा विकल्प केवल सही

होगा? [JEE(Adv.)2017]

- (A) (II) (iv) (R) (B) (IV) (iii) (S) (C) (II) (iii) (R) (D) (IV) (iv) (S)

Ans. A

Sol.

24. For $a = \sqrt{2}$, if a tangent is drawn to suitable conic (Column 1) at the point of contact $(-1, 1)$, then which of the following options is the only CORRECT combination for obtaining its equation : [JEE(Adv.)2017]

$a = \sqrt{2}$ के लिये उपयुक्त कॉनिक (Column 1) पर एक स्पर्शरेखा खींची जाती है, जिसका स्पर्शबिन्दु $(-1, 1)$ है, तब निम्न में से कौनसा विकल्प सही होगा? [JEE(Adv.)2017]

- (A) (I) (i) (P) (B) (III) (i) (P) (C) (II) (ii) (Q) (D) (I) (ii) (Q)

Ans. D

Sol. $(-1, 1)$ will satisfy curve I for $a = \sqrt{2}$ I $\rightarrow$ (ii) $\rightarrow$ Q

25. If a tangent to a suitable conic (Column 1) is found to be $y = x + 8$ and its point of contact is $(8, 16)$, then which of the following options is the only CORRECT combination? [JEE(Adv.)2017]

यदि उपयुक्त कॉनिक (कॉलम 1) के स्पर्शबिन्दु $(8, 16)$ पर स्पर्शरेखा $y = x + 8$ है, तब निम्न में से कौनसा विकल्प केवल सही संयोजन है [JEE(Adv.)2017]

- (A) (III) (i) (P) (B) (I) (ii) (Q) (C) (II) (iv) (R) (D) (III) (ii) (Q)

Ans. A

Sol. $m = 1, C = 8$

for $y^2 = 4ax \Rightarrow (8, 16)$ will satisfy for $a = 8$

$$4 - mx + \frac{8}{m}$$

$$y = x + 8$$

$$\text{III} \rightarrow (\text{i}) \rightarrow \text{P}$$

26. Consider two straight lines, each of which is tangent to both the circle $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$ and the parabola $y^2 = 4x$. Let these lines intersect at the point Q. Consider the ellipse whose center is at the origin $O(0, 0)$ and whose semi-major axis is OQ. If the length of the minor axis of this ellipse is $\sqrt{2}$, then which of the following statement(s) is (are) TRUE : [JEE(Adv.)2018]

(A) For the ellipse, the eccentricity is $\frac{1}{\sqrt{2}}$ and the length of the latus rectum is 1

(B) For the ellipse, the eccentricity is $\frac{1}{2}$ and the length of the latus rectum is $\frac{1}{2}$

(C) The area of the region bounded by the ellipse between the lines $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ and $x = 1$ is $\frac{1}{4\sqrt{2}}(\pi - 2)$

(D) The area of the region bounded by the ellipse between the lines $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ and $x = 1$ is $\frac{1}{16}(\pi - 2)$

ऐसी दो सरल रेखाओं पर विचार कीजिये, जिनमें से प्रत्येक, वृत्त $x^2 + y^2 = \frac{1}{2}$ और परवलय दोनों पर ही स्पर्शी है। माना कि ये रेखाएँ

बिन्दु Q पर प्रतिच्छेद करती है। एक ऐसे दीर्घवृत्त पर विचार कीजिये जिसका केन्द्र मूलबिन्दु पर है और जिसका अर्ध-दीर्घाक्ष OQ है।

यदि दीर्घवृत्त के अर्ध-दीर्घाक्ष $\sqrt{2}$ है, तब निम्नलिखित में से कौन सा (से) कथन सत्य है (हैं) :

[JEE(Adv.)2018]

(A) दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता $\frac{1}{\sqrt{2}}$ है और नाभिलम्ब जीवा की लम्बाई 1 है

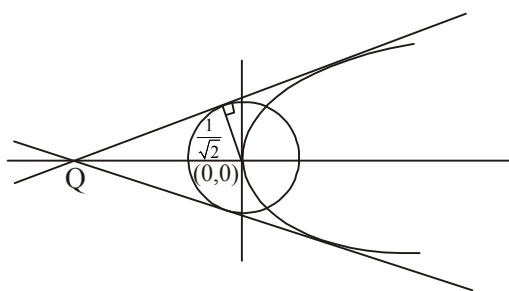
(B) दीर्घवृत्त की उत्केन्द्रता $\frac{1}{2}$ है और नाभिलम्ब जीवा की लम्बाई $\frac{1}{2}$ है

(C) रेखाओं $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ व $x = 1$ के बीच दीर्घवृत्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल $\frac{1}{4\sqrt{2}}(\pi - 2)$ है

(D) रेखाओं $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ व $x = 1$ के बीच दीर्घवृत्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल $\frac{1}{16}(\pi - 2)$ है

Ans. AC

Sol.



Let equation of common tangent is $y = mx + \frac{1}{m}$

$$\therefore \left| \frac{0 + 0 + \frac{1}{m}}{\sqrt{1 + m^2}} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow m^4 + m^2 - 2 = 0$$

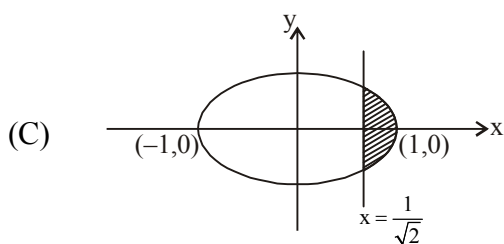
$$\Rightarrow m = \pm 1$$

Equation of common tangents are $y = x + 1$ and $y = -x - 1$

point Q is $(-1, 0)$

$\therefore$ Equation of ellipse is $\frac{x^2}{1} + \frac{y^2}{\frac{1}{2}} = 1$

$$(A) \quad e = \sqrt{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \& \quad LR = \frac{2b^2}{a} = 1$$



$$\begin{aligned}
 \text{Area} &= 2 \cdot \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{1-x^2} dx \\
 &= \sqrt{2} \left[\frac{x}{2} \sqrt{1-x^2} + \frac{1}{2} \sin^{-1} x \right]_1^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \\
 &= \sqrt{2} \left[\frac{\pi}{4} - \left(\frac{1}{4} + \frac{\pi}{8} \right) \right] = \sqrt{2} \left(\frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} \right) = \frac{\pi-2}{4\sqrt{2}}
 \end{aligned}$$

27. Let $H: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, where $a > b > 0$, be a hyperbola in the xy -plane whose conjugate axis LM subtends an angle of 60° at one of its vertices N . Let the area of the triangle LMN be $4\sqrt{3}$: **[JEE(Adv.)2018]**

Column-I

P. The length of the conjugate axis of H is

Q. The eccentricity of H is

R. The distance between the foci of H is

S. The length of the latus rectum of H is

The correct option is :

Column-II

1. 8

2. $\frac{4}{\sqrt{3}}$

3. $\frac{2}{\sqrt{3}}$

4. 4

माना कि $H: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, जहाँ $a > b > 0$, xy -समतल में एक ऐसा अतिपरवलय है जिसका संयुग्मी अक्ष LM उसके एक शीर्ष

N पर 60° का कोण अंतरित करता है। माना कि त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल $4\sqrt{3}$ है :

[JEE(Adv.)2018]

Column-I

P. H के संयुग्मी अक्ष की लम्बाई है

फण की उत्केन्द्रता है

R. H की नाभियों के बीच की दूरी है

S. H के नाभिलम्ब जीवा की लम्बाई है

दिए हुए विकल्पों में से सही विकल्प है :

(A) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 2; R \rightarrow 1; S \rightarrow 3$

(C) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 1; R \rightarrow 3; S \rightarrow 2$

Column-II

1. 8

2. $\frac{4}{\sqrt{3}}$

3. $\frac{2}{\sqrt{3}}$

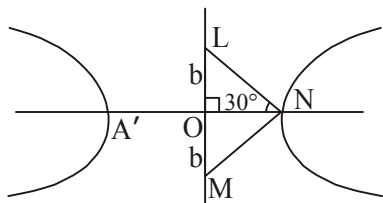
4. 4

(B) $P \rightarrow 4; Q \rightarrow 3; R \rightarrow 1; S \rightarrow 2$

(D) $P \rightarrow 3; Q \rightarrow 4; R \rightarrow 2; S \rightarrow 1$

Ans. B

Sol.



$$\text{Area of LMN} = 4\sqrt{3}$$

$$\frac{1}{2}(2b)(\sqrt{3}b) = 4\sqrt{3} \Rightarrow b^2 = 4 \Rightarrow b = 2 \Rightarrow 2b = 4$$

$$\text{Here } \frac{a}{b} = \cot 30^\circ \Rightarrow a = \sqrt{3}b \Rightarrow a = 2\sqrt{3}$$

$$b^2 = a^2(e^2 - 1)$$

$$4 = 12(e^2 - 1)$$

$$e^2 = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3} \Rightarrow e = \frac{2}{\sqrt{3}} \text{ and } 2ae = 2 \times 2\sqrt{3} \times \frac{2}{\sqrt{3}} = 8$$

$$\text{and length of latus ractum} = \frac{2b^2}{a} = \frac{2 \times 4}{2\sqrt{3}} = \frac{4}{\sqrt{3}}$$

This section contains TWO (02) Column-Match sets.

Let the circle $C_1: x^2 + y^2 = 9$ and $C_2: (x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 16$ intersect at the points X and Y. Suppose that another circle $C_3: (x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ satisfies the following conditions.

(i) Centre of C_3 is collinear with the centres of C_1 & C_2 ,

(ii) C_1 & C_2 both lie inside C_3 and

(iii) C_3 touches C_1 at M and C_2 at N

Let the line through X and Y intersect C_3 at Z and W and let a common tangent of C_1 & C_3 be a tangent to the parabola $x^2 = 8\alpha y$

There are some expressions given in the column-I, whose values are given in column-II below :

Column-I

(I) $2h + k$

(II) $\frac{\text{Length of ZW}}{\text{Length of XY}}$

(III) $\frac{\text{Area of triangle MZN}}{\text{Area of triangle ZMW}}$

(IV) α

Column-II

(P) 6

(Q) $\sqrt{6}$

(R) $\frac{5}{4}$

(S) $\frac{21}{5}$

(T) $2\sqrt{6}$

(U) $\frac{10}{3}$

This section contains TWO (02) Column-Match sets.

माना कि वृत्त (circle) $C_1: x^2 + y^2 = 9$ और वृत्त $C_2: (x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 16$, एक दूसरे को बिन्दुओं X और Y पर काटते हैं। माना $C_3: (x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ निम्नलिखित शर्तों को सन्तुष्ट करता है :

C_3 का केन्द्र (centre), C_1 और C_2 के केन्द्रों के संरेख (collinear) है

(ii) C_1 और C_2 दोनों C_3 के अन्दर है और

(iii) C_3 , C_1 को M और C_2 को N पर स्पर्श करता है।

माना कि X और Y से होकर जाने वाली रेखा C_3 को Z और W पर काटती है तथा C_1 और C_3 की एक उभयनिष्ठ स्पर्श-रेखा (common tangent), परवलय $x^2 = 8\alpha y$ की स्पर्श-रेखा है।

कॉलम-I में कुछ व्यंजक (expression) हैं जिनका मान नीचे दी गयी कॉलम-II में है।

Column-I

(I) $2h + k$

(II) $\frac{ZW \text{ की लम्बाई}}{XY \text{ की लम्बाई}}$

(III) $\frac{\text{त्रिभुज MZN का क्षेत्रफल}}{\text{त्रिभुज ZMW का क्षेत्रफल}}$

(IV) α

Column-II

(P) 6

(Q) $\sqrt{6}$

(R) $\frac{5}{4}$

(S) $\frac{21}{5}$

(T) $2\sqrt{6}$

(U) $\frac{10}{3}$

28. Which of the following is the only incorrect combination :

[JEE(Adv.)2019]

निम्न में से कौन सा एकमात्र संयोजन गलत है :

[JEE(Adv.)2019]

(A) (III), (R)

(B) (IV), (S)

(C) (I), (P)

(D) (IV), (U)

Ans. B

Sol.

29. Which of the following is the only correct combination :

[JEE(Adv.)2019]

निम्न में से कौन सा एकमात्र संयोजन सही है :

[JEE(Adv.)2019]

(A) (I), (U)

(B) (II), (Q)

(C) (I), (S)

(D) (II), (T)

Ans. B

Sol. $C_1: x^2 + y^2 = 9$ $C_1 (0, 0)$ $r_1 = 3$

$C_2: (x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 16$ $C_2: (3, 4)$ $r_2 = 4$

$C_3: (x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$ $C_3: (h, k)$ $r_3 = r$

$MN = MC_1 + C_1C_2 + C_2N$

$$MN = r_1 + \sqrt{9+16} + r_2$$

$$MN = 3 + 5 + 4 = 12 = 2r \Rightarrow r = 6$$

C_3, C_1 and C_2 are collinear

$$C_1(0, 0) \quad C_2(3, 4)$$

$$\frac{4}{3} = \frac{y}{x} \Rightarrow y = \frac{4x}{3}$$

$$C_3(h, k) \quad k = \frac{4h}{3}$$

$$C_3 : \left(h, \frac{4h}{3} \right)$$

$$C_1 C_3 = MC_3 - C_1 M$$

$$\sqrt{h^2 + \frac{16h^2}{9}} = 6 - 3 = 3$$

$$\frac{5|h|}{3} = 3 \Rightarrow |h| = \frac{9}{5} \Rightarrow h = \frac{9}{5}$$

$$k = \frac{4h}{3} = \frac{4}{3} \times \frac{9}{5} = \frac{12}{5}$$

$$(I) \quad 2h + k = \frac{18}{5} + \frac{12}{5} = \frac{30}{5} = 6$$

(II) Equation of line ZW

$$C_1 - C_2 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 9 - x^2 - y^2 + 6x - y^2 + 8y - 16 + 16 = 0$$

$$6x + 8y = 18$$

$$3x + 4y = 9$$

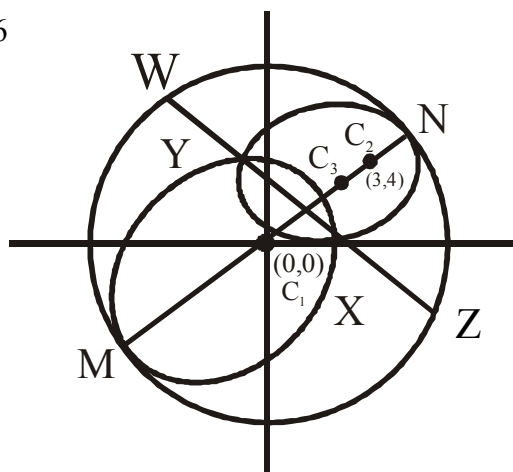
Distance of ZW from $C_1(0, 0)$

$$\left| \frac{-9}{\sqrt{25}} \right| = \frac{9}{5}$$

$$\text{Length } XY = 2\sqrt{3^2 - \left(\frac{9}{5}\right)^2}$$

$$= 2\sqrt{9 - \frac{81}{25}} = \sqrt{\frac{225 - 81}{25}}$$

$$= 2\sqrt{\frac{144}{25}} = \frac{12 \times 2}{5} = \frac{24}{5}$$



$$C_3 : \left(\frac{9}{5}, \frac{12}{5} \right)$$

Distance of C_3 from ZW

$$\left| \frac{3 \times \frac{9}{5} + 4 \times \frac{12}{5} - 9}{5} \right|$$

$$= \left| \frac{\frac{27}{5} + \frac{48}{5} - 9}{5} \right| = \left| \frac{27 + 48 - 45}{25} \right| = \left| \frac{30}{25} \right| = \frac{6}{5}$$

$$\text{Length of } WZ = \sqrt{36 - \frac{36}{25}}$$

$$= 12 \sqrt{\frac{24}{25}} = \frac{12}{5} \times 2\sqrt{6} = \frac{24}{5} \sqrt{6}$$

$$\frac{\text{Length of } ZW}{\text{Length of } XY} = \frac{\frac{24\sqrt{6}}{5}}{\frac{12}{5} \times 2} = \sqrt{6}$$

$$\text{(III) Area of } \Delta MZN = \frac{1}{2} (MN) \left(\frac{1}{2} ZW \right)$$

$$= \frac{1}{4} \times 12 \times \frac{24}{5} \times \sqrt{6}$$

$$= \frac{72\sqrt{6}}{5}$$

$$\text{Area of } \Delta ZMW = \frac{1}{2} (ZW) (\text{OM} + \text{Distance of } C_1 \text{ from } ZW)$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{24\sqrt{6}}{5} \times \left(3 + \frac{9}{5} \right)$$

$$= \frac{12\sqrt{6}}{5} \times \left(\frac{24}{5} \right) = \frac{288\sqrt{6}}{25}$$

$$\frac{\text{Area of triangle MZN}}{\text{Area of triangle ZMW}} = \frac{\frac{72\sqrt{6}}{5}}{\frac{288\sqrt{6}}{25}}$$

$$= \frac{72\sqrt{6}}{5} \times \frac{25}{288\sqrt{6}} = \frac{5}{4}$$

(IV) Slope of tangent to C_1 at $M = \frac{-3}{4}$

Equation of tangent

$$y = mx - 3\sqrt{1+m^2}$$

$$y = \frac{-3x}{4} - 3\sqrt{1+\frac{9}{16}}$$

$$y = \frac{-3x}{4} - \frac{3 \times 5}{4}$$

$$4y = -3x - 15$$

$$4y + 3x + 15 = 0 \dots\dots\dots (i)$$

$$T \Rightarrow x = my + \frac{2\alpha}{m}$$

$$3x + 4y + 15 = 0$$

$$mx - m^2y - 2\alpha = 0$$

$$\frac{3}{m} = \frac{-4}{m^2} = \frac{-15}{2\alpha}$$

$$3m^2 = -4m$$

$$3m^2 + 4m = 0$$

$$m(3m + 4) = 0$$

$$m = \frac{-4}{3}$$

$$\frac{3 \times 3}{-4} = \frac{-15}{2\alpha} \Rightarrow \alpha = \frac{10}{3}$$

30. Define the collections $\{E_1, E_2, E_3, \dots\}$ of ellipses and $\{R_1, R_2, R_3, \dots\}$ of rectangles as follows

$$E_1 = \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1;$$

R_1 : rectangles of largest area, with sides parallel to the axes, inscribed in E_1

E_n : ellipse $\frac{x^2}{a_n^2} + \frac{y^2}{b_n^2} = 1$ of largest area inscribed in R_{n-1} , $n > 1$;

R_n : rectangle of largest area, with sides parallel to the axes, inscribed in E_n , $n > 1$

Then which of the following options is/are correct :

[JEE(Adv.)2019]

(A) The distance of a focus from the centre in E_9 is $\frac{\sqrt{5}}{32}$

(B) The length of latus rectum of E_9 is $\frac{1}{6}$

(C) The eccentricities of E_{18} and E_{19} are not equal

(D) $\sum_{n=1}^N (\text{area of } R_n) < 24$ for each positive integer N

दीर्घवृत्तों (ellipses) $\{E_1, E_2, E_3, \dots\}$ और आयतों (rectangles) $\{R_1, R_2, R_3, \dots\}$ के संग्रहों को निम्न प्रकार से परिभाषित करें

$$E_1 = \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1;$$

R_1 : अधिकतम क्षेत्र (largest area) का आयत जिसकी भुजाएं अक्षों (axes) के समान्तर हैं और जो E_1 में अंतर्स्थित (inscribed) है

E_n : अधिकतम क्षेत्र वाला दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a_n^2} + \frac{y^2}{b_n^2} = 1$ जो R_{n-1} , $n > 1$ में अंतर्स्थित है

R_n : अधिकतम क्षेत्र का आयत जिसकी भुजाएं अक्षों के समान्तर हैं और जो E_n , $n > 1$ में अंतर्स्थित है।

सही विकल्प (हैं) :

[JEE(Adv.)2019]

(A) E_9 में केन्द्र से एक नाभि (focus) की दूरी $\frac{\sqrt{5}}{32}$ है

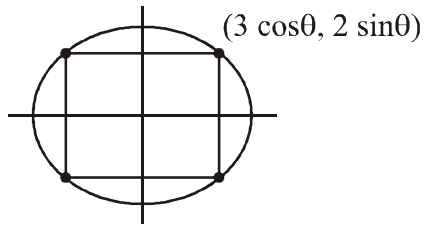
(B) E_9 के नाभिलम्ब (latus rectum) की लम्बाई $\frac{1}{6}$ है

(C) E_{18} और E_{19} की उत्केंद्रतायें (eccentricities) समान नहीं हैं

(D) प्रत्येक पूर्णांक N के लिए $\sum_{n=1}^N (R_n \text{ का क्षेत्रफल}) < 24$ है

Ans. BD

Sol. $E_1 \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$



$$\text{Area of rectangle} = (2a \cos \theta)(2b \sin \theta)$$

→ 2 इ २

area of rectangle will be maximum when $\theta = \frac{\pi}{4}$

$$E_2 = \frac{x^2}{(a \cos \theta)^2} + \frac{y^2}{(b \sin \theta)^2} = 1$$

$$\Rightarrow a_n = \frac{a_{n-1}}{\sqrt{2}} \text{ \& } b_n = \frac{b_{n-1}}{\sqrt{2}}$$

$\Rightarrow$ Forming G.P.

$$\text{for } E_9 : a_9 = 3 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^8 = \frac{3}{16}$$

$$b_9 = 2 \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^8 = \frac{2}{16}$$

eccentricity of all ellipses will remain same as $\frac{b_n}{a_n}$ is same for all ellipse

$$(1) \text{ distance of focus from centre in } E_9 = a_9 e = \frac{\sqrt{5}}{3} \times \frac{3}{16} = \frac{\sqrt{5}}{16}$$

$$(2) l_{LR} = \frac{2b_9}{a_9} = \frac{2 \left(\frac{1}{8} \right)^2}{3/16} = \frac{2 \times 16}{3 \times 64} = \frac{1}{6}$$

$$(4) \text{ area of } R_n = \frac{1}{2} (\text{area of } R_{n-1})$$

$$\text{area of } R_1 = 12 = A_1$$

$$\sum_{n=1}^N A_n = A_1 + A_2 + \dots + A_n < \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^N A_n$$

$$< \left(12 + \frac{12}{2} + \dots \infty \right)$$

$$< \frac{12}{1 - \frac{1}{2}} = 24$$

$$\sum_{n=1}^N (\text{area of } R_n) < 24$$

31. Let a , b and c be positive real numbers. Suppose P is an end point of the latus rectum of the parabola $y^2 = 4cx$, and suppose the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ passes through the point P . If the tangents to the parabola and the ellipse at the point P are perpendicular to each other, then the eccentricity of the ellipse is : **[JEE(Adv.)2020]**

माना कि a , b एवं c धनात्मक वास्तविक संख्याएँ (positive real numbers) हैं। मान लीजिये कि परवलय $y^2 = 4cx$ के नाभिलम्ब

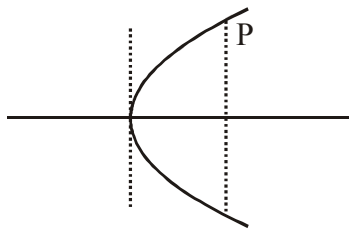
जीवा का एक अंत्य बिन्दु P है, एवं मान लीजिये कि दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ बिन्दु P से गुजरता है। यदि बिन्दु P पर परवलय एवं दीर्घवृत्त

की स्पर्श रेखाएँ परस्पर लंबांग होती हैं, तो दीर्घवृत्त की केन्द्रोत्केंद्रिता का मान क्या है ? **[JEE(Adv.)2020]**

- (A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{2}{5}$

Ans. A

Sol.



$P(d, 2\lambda)$

slope of tangent at P

$$m_1 = 1$$

for ellipse

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{xb^2}{ya^2}$$

$$m_{(\lambda, 2\lambda)} = -1$$

$$-\frac{\lambda b^2}{2\lambda a^2} = -1$$

$$\frac{b^2}{a^2} = 2$$

$\therefore$ ellipse is vertical

$$e = \sqrt{1 - \frac{a^2}{b^2}} = \sqrt{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

32. Let a and b be positive real numbers such that $a > 1$ and $b < a$. Let P be a point in the first quadrant that lies on the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$. Suppose the tangent to the hyperbola at P passes through the point $(1, 0)$, and suppose the normal to the hyperbola at P cuts off equal intercepts on the coordinate axes. Let Δ denote the area of the triangle formed by the tangent at P , the normal at P and the x -axis. If e denotes the eccentricity of the hyperbola, then which of the following statements is/are TRUE : [JEE(Adv.)2020]

माना कि a एवं b इस प्रकार की धनात्मक वास्तविक संख्याएँ हैं जिनके लिये $a > 1$ और $b < a$ हैं। माना कि प्रथम चतुर्थांश का एक बिन्दु

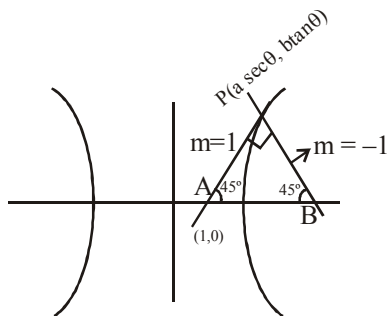
P अतिपरवलय $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ पर स्थित है। मान लीजिये कि बिन्दु P पर डाली गयी अतिपरवलय की स्पर्श रेखा बिंदु $(1, 0)$ से गुजरती

है, एवं मान लीजिये कि बिन्दु P पर डाले गये अतिपरवलय का अभिलम्ब निर्देशक अक्षों पर बराबर अन्तःखण्ड काटता है। माना कि P पर डाली गयी स्पर्शरेखा, P पर डाले गये अभिलम्ब एवं x -अक्ष द्वारा बनाये गए त्रिभुज के क्षेत्रफल को Δ से दर्शाया जाता है। यदि $v f i j o y ; d h m R u z k d k e$ से दर्शाया जाता है, तब निम्न में से कौन सा (से) कथन सही है (हैं) : [JEE(Adv.)2020]

- (A) $1 < e < \sqrt{2}$ (B) $\sqrt{2} < e < 2$ (C) $\Delta = a^4$ (D) $\Delta = b^4$

Ans. AD

Sol.



equation of tangent $\Rightarrow T = 0$

$$\frac{x \sec \theta}{a} - \frac{y \tan \theta}{b} = 1$$

passing through $(1, 0)$

$$\alpha = \alpha \chi \theta$$

$$m = \frac{b \sec \theta}{a \tan \theta} = 1$$

$$b = \tan\theta$$

$$p(a^2, b^2) \text{ or } p(\sec^2\theta, \tan^2\theta)$$

$$b^2 = a^2(e^2 - 1)$$

$$\tan^2\theta = \sec^2\theta (e^2 - 1)$$

$$e^2 - 1 = \sin^2\theta$$

$$0 < \sin^2\theta < 1$$

$$1 < 1 + \sin^2\theta < 2$$

$$1 < e^2 < \sqrt{2}$$

$$1 < e < \sqrt{2}$$

$$\text{Area of } \Delta PAB = \frac{1}{2}(AP)(PB)$$

$$= \frac{1}{2}(AP)^2 \quad \{\because PA = PB\}$$

$$= \frac{1}{2}\{(\sec^2\theta - 1)^2 + (\tan^2\theta - 0)^2\}$$

$$= \tan^4\theta = b^4$$

33. Let E denote the parabola $y^2 = 8x$. Let $P = (-2, 4)$, and let Q and Q' be two distinct points on E such that the lines PQ and PQ' are tangents to E. Let F be the focus of E. Then which of the following statements is (are) TRUE ?

[JEE(Adv.)2021]

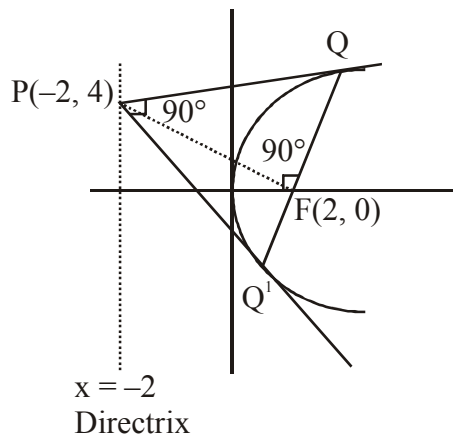
- (A) The triangle PFQ is a right-angled triangle
 (B) The triangle QPQ' is a right-angled triangle
 (C) The distance between P and F is $5\sqrt{2}$
 (D) F lies on the line joining Q and Q'

माना E परवलय $y^2 = 8x$ को निरूपित करता है। माना $P = (-2, 4)$ तथा माना Q व Q', E पर दो भिन्न बिन्दु इस प्रकार है कि रेखाएँ PQ व PQ', E पर स्पर्श रेखाएँ हैं। F, E की नाभि है। तब निम्न में से कौनसा/कौनसे कथन सही है/ हैं?

[JEE(Adv.)2021]

- (A) त्रिभुज PFQ एक समकोणीय त्रिभुज है
 (B) त्रिभुज QPQ' एक समकोणीय त्रिभुज है
 (C) P व F के मध्य दूरी $5\sqrt{2}$ है
 (D) P व Q' को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है

Ans. ABD



Sol.

P lies on the directrix of the parabola.

$\Rightarrow$ QQ' is focal chord.

$\Rightarrow \angle QPQ' = 90^\circ$ (Directrix is also director circle of the parabola)

$\Rightarrow \angle PFQ = 90^\circ$ (Portion of tangent intercepted between point of contact and directrix subtends right angle at focus.)

$$\Rightarrow PF = \sqrt{4^2 + 4^2} = 4\sqrt{2}$$

As (ABD)

Question Stem for Question Nos. 34 and 35

Consider the region $R = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x \geq 0 \text{ and } y^2 \leq 4 - x\}$. Let F be the family of all circles that are contained in R and have centers on the x-axis. Let C be the circle that has largest radius among the circles in F. Let (α, β) be a point where the circle C meets the curve $y^2 = 4 - x$.

क्षेत्र $R = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x \geq 0 \text{ तथा } y^2 \leq 4 - x\}$ पर विचार कीजिए। माना F उन सभी वृत्तों का कुल है जो R में स्थित हैं तथा जिनके केन्द्र x-अक्ष पर हैं। माना C वह वृत्त है जिसकी F के वृत्तों में से बड़ी त्रिज्या है। माना (α, β) बिन्दु है जहाँ वृत्त C, वक्र $y^2 = 4 - x$ से मिलता है।

34. The radius of the circle C is ____ .

[JEE(Adv.)2021]

वृत्त C की त्रिज्या ____ है।

[JEE(Adv.)2021]

Ans. 1.5

Sol.

35. The value of α is ____ .

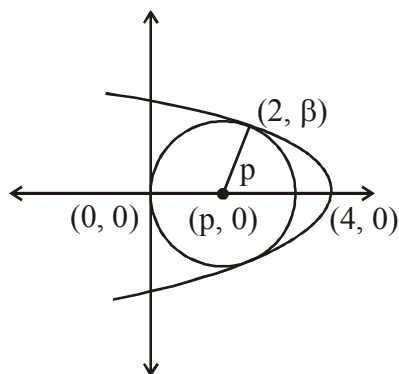
[JEE(Adv.)2021]

α का मान ____ है।

[JEE(Adv.)2021]

Ans. 2

Sol.



$$C : x^2 + y^2 - 2px = 0$$

$$P : y^2 = 4 - x$$

By solving both the curves

$$x^2 - (2p + 1)x + 4 = 0$$

$D = 0$ (Both curves touch each other)

$$(2p + 1)^2 - 4^2 = 0$$

$$(2p + 5)(2p - 3) = 0 \Rightarrow p = 3/2 = \text{radius of circle}$$

$$\text{for } p = \frac{3}{2} \Rightarrow x^2 - 4x + 4 = 0 \Rightarrow x = 2 = \alpha$$

36. Let E be the ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$. For any three distinct points P, Q and Q' On E, let M (P, Q) be the mid-point of the line segment joining P and Q, and M (P, Q') be the mid-point of the line segment joining P and Q'. Then the maximum possible value of the distance between M (P, Q) and M(P, Q'), as P, Q and Q' vary on E, is_____.

[JEE(Adv.)2021]

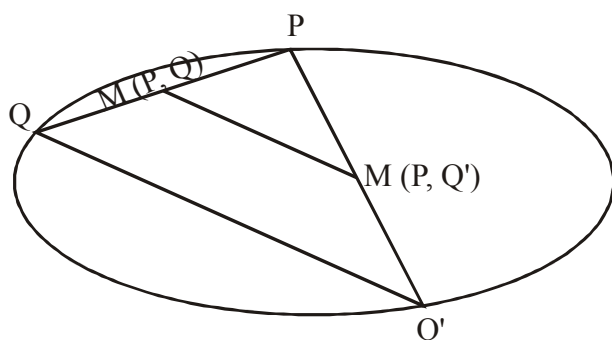
माना E, दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ है। E पर किन्हीं तीन भिन्न बिन्दुओं P, Q व Q' के लिए माना M (P, Q), P व Q को मिलाने वाले

रेखाखण्ड का मध्य बिन्दु है तथा M (P, Q'), P व Q' को मिलाने वाले रेखाखण्ड का मध्य बिन्दु है। E पर P, Q व Q' के परिवर्तन के अनुसार M (P, Q) तथा M(P, Q') के मध्य दूरी का अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए।

[JEE(Adv.)2021]

Ans. 4

Sol.



We know from triangle geometry

$$\text{distance between } M(P, Q) \text{ and } M(P, Q') = \frac{1}{2} QQ'$$

hence distance between $M(P, Q)$ and $M(P, Q')$ will be maximum if QQ' is maximum and in given ellipse maximum value of QQ' will be $2a$

$$\text{then maximum distance between } M(P, Q) \text{ and } M(P, Q') = \frac{1}{2} (2a) = \frac{8}{2} = 4$$

37. Consider the parabola $y^2 = 4x$. Let S be the focus of the parabola. A pair of tangents drawn to the parabola from the point $P = (-2, 1)$ meet the parabola at P_1 and P_2 . Let Q_1 and Q_2 be points on the lines SP_1 and SP_2 respectively such that PQ_1 is perpendicular to SP_1 and PQ_2 is perpendicular to SP_2 . Then, which of the following is/are TRUE?

[JEE(Adv.)2022]

परवलय $y^2 = 4x$ पर विचार कीजिए। माना कि S इस परवलय की नाभि है। बिंदु $P = (-2, 1)$ से परवलय पर डाली गई दो स्पर्श रेखायें परवलय को बिंदुओं P_1 एवं P_2 पर मिलती हैं। माना कि Q_1 एवं Q_2 क्रमशः रेखाओं SP_1 एवं SP_2 पर ऐसे बिंदु हैं कि PQ_1 , SP_1 पर लंब है, और PQ_2 , SP_2 पर लंब है। तब निम्न में से कौन सा सत्य है ?

[JEE(Adv.)2022]

- (A) $SQ_1 = 2$ (B) $Q_1Q_2 = \frac{3\sqrt{10}}{5}$ (C) $PQ_1 = 3$ (D) $SQ_2 = 1$

Ans. BCD

Sol. Let equation of tangent with slope 'm' be

$$T : y = mx + \frac{1}{m}$$

T : passes through $(-2, 1)$ so

$$1 = -2m + \frac{1}{m}$$

$$\Rightarrow m = -1 \text{ or } m = \frac{1}{2}$$

$$\text{Points are given by } \left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m} \right)$$

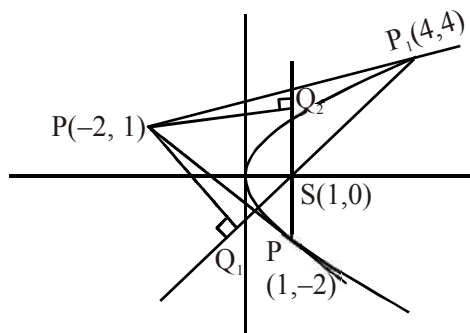
So, one point will be $(1, -2)$ and $(4, 4)$

$$P_1S : 4x - 3y - 4 = 0$$

$$P_2S : x - 1 = 0$$

$$PQ_1 = \left| \frac{4(-2) - 3(1) - 4}{5} \right| = 3$$

$$SP = \sqrt{10}; PQ_2 = 3; SQ_1 = 1 = SQ_2$$



$$\frac{1}{2} \left(\frac{Q_1 Q_2}{2} \right) \times \sqrt{10} = \frac{1}{2} \times 3 \times 1 \quad (\text{comparing Areas})$$

$$\Rightarrow Q_1 Q_2 = \frac{2 \times 3}{\sqrt{10}} = \frac{3\sqrt{10}}{5}$$

38. Consider the ellipse

$$\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1.$$

Let $H(\alpha, 0)$, $0 < \alpha < 2$, be a point. A straight line drawn through H parallel to the y-axis crosses the ellipse and its auxiliary circle at points E and F respectively, in the first quadrant. The tangent to the ellipse at the point E intersects the positive x-axis at a point G. Suppose the straight line joining F and the origin makes an angle ϕ with the positive x-axis.

[JEE(Adv.)2022]

Column -I

Column-II

(I) If $\phi = \frac{\pi}{4}$, then the area of the triangle FGH is

(P) $\frac{(\sqrt{3}-1)^4}{8}$

(II) If $\phi = \frac{\pi}{3}$, then the area of the triangle FGH is

(Q) 1

(III) If $\phi = \frac{\pi}{6}$, then the area of the triangle FGH is

(R) $\frac{3}{4}$

(IV) If $\phi = \frac{\pi}{12}$, then the area of the triangle FGH is

(S) $\frac{1}{2\sqrt{3}}$

(T) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

The correct option is:

$$\text{दीर्घवृत्त } \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1.$$

पर विचार कीजिए। माना कि $H(\alpha, 0)$, $0 < \alpha < 2$, एक बिंदु है। बिंदु H से होती हुई एवं y-अक्ष के समांतर एक सरल रेखा दीर्घवृत्त, $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ के प्रमुख अक्ष पर बिंदु E एवं F पर प्रतिच्छेदित करती है। बिंदु E पर दीर्घवृत्त की स्पर्श रेखा धनात्मक x-अक्ष को एक बिंदु G पर प्रतिच्छेदित करती है। मान लीजिए कि F एवं मूलबिंदु को जोड़ने वाली सरल रेखा, धनात्मक x-अक्ष के साथ एक कोण ϕ बनाती है।

[JEE(Adv.)2022]

Column -I

(I) यदि $\phi = \frac{\pi}{4}$ है, तब त्रिभुज FGH का क्षेत्रफल

(II) यदि $\phi = \frac{\pi}{3}$ है, तब त्रिभुज FGH का क्षेत्रफल

(III) यदि $\phi = \frac{\pi}{6}$ है, तब त्रिभुज FGH का क्षेत्रफल

(IV) यदि $\phi = \frac{\pi}{12}$ है, तब त्रिभुज FGH का क्षेत्रफल

Column-II

(P) $\frac{(\sqrt{3}-1)^4}{8}$

(Q) 1

(R) $\frac{3}{4}$

(S) $\frac{1}{2\sqrt{3}}$

(T) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

सही विकल्प है :

(A) (I) $\rightarrow$ (R); (II) $\rightarrow$ (S); (III) $\rightarrow$ (Q); (IV) $\rightarrow$ (P)

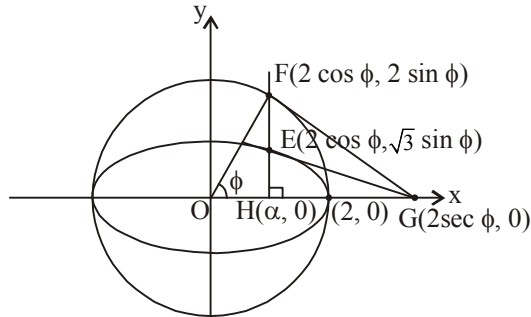
(B) (I) $\rightarrow$ (R); (II) $\rightarrow$ (T); (III) $\rightarrow$ (S); (IV) $\rightarrow$ (P)

(C) (I) $\rightarrow$ (Q); (II) $\rightarrow$ (T); (III) $\rightarrow$ (S); (IV) $\rightarrow$ (P)

(D) (I) $\rightarrow$ (Q); (II) $\rightarrow$ (S); (III) $\rightarrow$ (Q); (IV) $\rightarrow$ (P)

Ans. C

Sol.



$$\alpha \equiv 2 \cos \phi$$

Tangent at E $(2 \cos \phi, \sqrt{3} \sin \phi)$ to ellipse $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$

i.e. $\frac{x \cos \phi}{2} + \frac{y \sin \phi}{\sqrt{3}} = 1$ intersect x-axis at G $(2 \sec \phi, 0)$

Area of triangle FGH $= \frac{1}{2} (2 \sec \phi - 2 \cos \phi) 2 \sin \phi$

$$\Delta = 2 \sin^2 \phi \cdot \tan \phi$$

$$\Delta = (1 - \cos 2\phi) \cdot \tan \phi$$

I. If $\phi = \frac{\pi}{4}, \Delta = 1 \rightarrow (Q)$

II. $\phi = \frac{\pi}{3}, \Delta = 2 \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2 \cdot \sqrt{3} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \rightarrow (T)$

III. If $\phi = \frac{\pi}{6}, \Delta = 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{1}{2\sqrt{3}} \rightarrow (S)$

IV. If $\phi = \frac{\pi}{12}, \Delta = \left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \cdot (2 - \sqrt{3}) = \frac{(2 - \sqrt{3})^2}{2} \rightarrow (P)$

39. Consider the hyperbola $\frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{64} = 1$ with foci at S and S_1 , where S lies on the positive x-axis. Let P be a point

on the hyperbola, in the first quadrant. Let $\angle SPS_1 = \alpha$, with $\alpha < \frac{\pi}{2}$. The straight line passing through the point S

and having the same slope as the tangent to the hyperbola at P intersects the straight line SP_1 at P_1 . Let δ be the distance of P from the straight line SP_1 , and $\beta = S_1P$. Then the greatest integer less than or equal to

$\frac{\beta\delta}{9} \sin \frac{\alpha}{2}$ is _____.

[JEE(Adv.)2022]

अतिपरवलय $\frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{64} = 1$ पर विचार कीजिए जिसकी नाभियाँ S एवं S_1 हैं, जहाँ S धनात्मक x-अक्ष पर स्थित है। माना कि P प्रथम

चतुर्थांश में अतिपरवलय पर एक बिंदु है। माना कि $\angle SPS_1 = \alpha$ है, जहाँ $\alpha < \frac{\pi}{2}$ है। बिंदु S से जाने वाली सरल रेखा, जिसकी ढाल

अतिपरवलय के बिंदु P पर स्पर्श रेखा के ढाल के बराबर है, सरल रेखा S_1P को P_1 पर प्रतिच्छेदित करती है। माना कि P की सरल रेखा

SP_1 से दूरी δ है, एवं $\beta = S_1P$ है। तब $\frac{\beta\delta}{9} \sin \frac{\alpha}{2}$ से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक _____ है। [JEE(Adv.)2022]

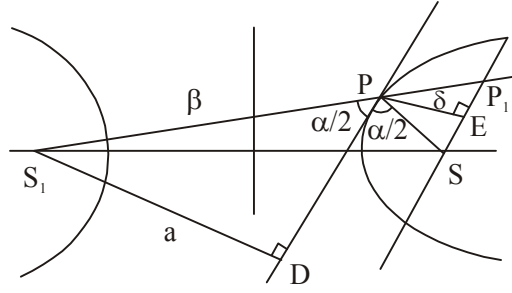
Ans. 7

Sol. Let $S_1D = a$ in S_1PD $\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{a}{\beta}$

Now $\frac{1}{9}\beta\delta \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1}{9}\beta\delta \cdot \frac{a}{\beta} = \frac{a\delta}{9} = \frac{b^2}{9} = \frac{64}{9}$

we know product of perpendiculars from foci upon any tangent to Hyperbola = b^2 , ($a\delta = b^2$)

Hence $\left[\frac{64}{9}\right] = 7$



40. Let P be a point on the parabola $y^2 = 4ax$, where $a > 0$. The normal to the parabola at P meets the x-axis at a point Q. The area of the triangle PFQ, where F is the focus of the parabola, is 120. If the slope m of the normal and a are both positive integers, then the pair (a, m) is : **[JEE(Adv.)2023]**

माना कि परवलय (parabola) $y^2 = 4ax$, जहाँ $a > 0$ है, पर P एक बिन्दु है। बिन्दु P पर परवलय का अभिलम्ब (normal) x-अक्ष से बिन्दु Q पर मिलता है। त्रिभुज PFQ, जहाँ F इस परवलय का नाभि (focus) है, का क्षेत्रफल 120 है। यदि अभिलम्ब की ढाल (slope) m एवं a दोनों धनात्मक पूर्णांक (positive integers) हैं, तब युग्म (pair) (a, m) है : **[JEE(Adv.)2023]**

- (A) (2,3) (B) (1,3) (C) (2,4) (D) (3,4)

Ans. A

Sol. Equation of normal

$$y = mx - 2am - am^3$$

$$Q(2a + am^2, 0)$$

$$\Delta PFQ = \frac{1}{2} \times h \times FQ = 120$$

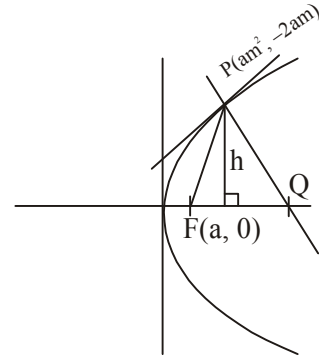
$$\frac{1}{2} |-2am| (a + am^2) = 120$$

$$a^2 |m(1 + m^2)| = 120$$

Now check options

$$a = 2$$

$$m = 3$$



41. Let T_1 and T_2 be two distinct common tangents to the ellipse $E: \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$ and the parabola $P: y^2 = 12x$. Suppose that the tangent T_1 touches P and E at the points A_1 and A_2 , respectively and the tangent T_2 touches P and E at the points A_4 and A_3 , respectively. Then which of the following statements is(are) true? **[JEE(Adv.)2023]**

- (A) The area of the quadrilateral $A_1 A_2 A_3 A_4$ is 35 square units
 (B) The area of the quadrilateral $A_1 A_2 A_3 A_4$ is 36 square units
 (C) The tangents T_1 and T_2 meet the x-axis at the point $(-3, 0)$
 (D) The tangents T_1 and T_2 meet the x-axis at the point $(-6, 0)$

माना कि T_1 एवं T_2 दीर्घवृत्त (ellipse) $E: \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$ एवं परवलय (parabola) $P: y^2 = 12x$ की दो भिन्न उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं (distinct common tangents) हैं। माना कि स्पर्श रेखा T_1 , P एवं E को क्रमशः बिन्दुओं A_1 एवं A_2 पर स्पर्श करती है और स्पर्श रेखा T_2 , P एवं E को क्रमशः बिन्दुओं A_4 एवं A_3 पर स्पर्श करती है। तब निम्न में से कौनसा(से) कथन सत्य है(हैं)?

[JEE(Adv.)2023]

- (A) चतुर्भुज $A_1 A_2 A_3 A_4$ का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है
 (B) चतुर्भुज $A_1 A_2 A_3 A_4$ का क्षेत्रफल 36 वर्ग इकाई है
 (C) स्पर्श रेखाएं T_1 एवं T_2 , x-अक्ष को बिन्दु $(-3, 0)$ पर मिलती हैं
 (D) स्पर्श रेखाएं T_1 एवं T_2 , x-अक्ष को बिन्दु $(-6, 0)$ पर मिलती हैं

Ans. AC

Sol. $E: \frac{x^2}{6} + \frac{y^2}{3} = 1$, Tangent : $y = m_1 x \pm \sqrt{6m_1^2 + 3}$

$P: y^2 = 12x$, Tangent : $y = m_2 x + \frac{3}{m_2}$

For common tangent $m = m_1 = m_2$

$$\pm \sqrt{6m^2 + 3} = \frac{3}{m}$$

$$\Rightarrow m = \pm 1$$

$\Rightarrow$ equation of common tangents are $y = x + 3$ and $y = -x - 3$

point of contact for parabola is $\left(\frac{a}{m^2}, \frac{2a}{m} \right)$

$$\Rightarrow A_1 \equiv (3, 6), A_4 (3, -6)$$

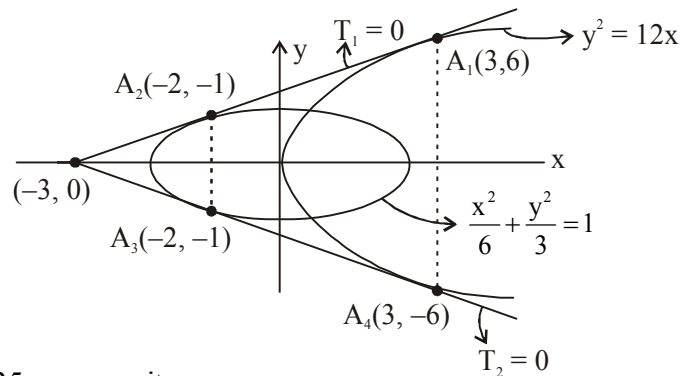
Let $A_2 (x_1, y_1) \Rightarrow$ tangent to E is $\frac{xx_1}{6} + \frac{yy_1}{3} = 1$

$$A_2 (x_1, y_1) = A_2 (-2, 1)$$

A_3 is mirror image of A_2 in x-axis $\Rightarrow A_3 (-2, -1)$

Intersection point of $T_1 = 0$ and $T_2 = 0$ is $(-3, 0)$

$$\text{Area of quadrilateral } A_1 A_2 A_3 A_4 = \frac{1}{2} (12 + 2) \times 5 = 35 \text{ square units}$$



42. Consider the ellipse $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$. Let $S(p, q)$ be a point in the first quadrant such that $\frac{p^2}{9} + \frac{q^2}{4} > 1$. Two tangents are drawn from S to the ellipse, of which one meets the ellipse at one end point of the minor axis and the other meets the ellipse at a point T in the fourth quadrant. Let R be the vertex of the ellipse with positive

x-coordinate and O be the center of the ellipse. If the area of the triangle ΔORT is $\frac{3}{2}$, then which of the following options is correct ?

[JEE(Adv.)2024]

दीर्घवृत्त (ellipse) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ पर विचार कीजिए। माना कि $S(p, q)$ प्रथम चतुर्थांश (first quadrant) में एक इस प्रकार का बिन्दु

है कि $\frac{p^2}{9} + \frac{q^2}{4} > 1$ है। बिन्दु S से दीर्घवृत्त के लिए दो स्पर्श रेखाएँ (tangents) खींची गयी हैं, जिनमें से एक रेखा दीर्घवृत्त पर लघु अक्ष

(minor axis) के एक अंत्य बिन्दु (end point) पर मिलती है तथा दूसरी रेखा चौथे चतुर्थांश (fourth quadrant) में दीर्घवृत्त के एक बिन्दु T पर मिलती है। माना कि R दीर्घवृत्त का वह शीर्ष (vertex) है जिसका x-निर्देशांक (x-coordinate) धनात्मक (positive) है, और

निकाला जा सकता है। यदि त्रिभुज ΔORT का क्षेत्रफल $\frac{3}{2}$ है, तब निम्नलिखित विकल्पों में से कौनसा सही है ?

[JEE(Adv.)2024]

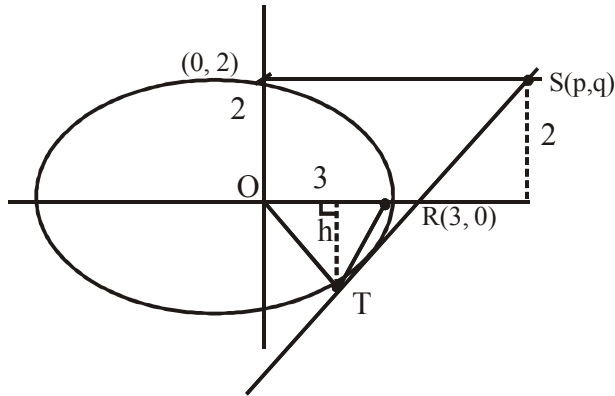
- (A) $q = 2, p = 3\sqrt{3}$ (B) $q = 2, p = 4\sqrt{3}$ (C) $q = 1, p = 5\sqrt{3}$ (D) $q = 1, p = 6\sqrt{3}$

Ans. A

Sol. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1, S(p, q)$

$$\frac{p^2}{9} + \frac{q^2}{4} > 1$$

Then s gives outside ellipse in 1st quadrant.



So $q = 2$ Let $T = (3 \cos \theta, 2 \sin \theta)$

$$\text{Area} (\Delta ORT) = \frac{3}{2}$$

$$\frac{1}{2} \times OR \times h = \frac{3}{2}$$

$$\frac{1}{2} \times 3 \times |2 \sin \theta| = \frac{3}{2}$$

$$|\sin \theta| = \frac{1}{2}$$

$$\sin \theta = -\frac{1}{2} \text{ (IV Quadrant)}$$

$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$T\left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, 2 \times \left(\frac{-1}{2}\right)\right) = \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, -1\right)$$

Now equation of tangent at point T

$$T = 0$$

$$\frac{x\sqrt{3}}{2 \times 9} - \frac{y \times 1}{4} = 1$$

$$S(P, 2)$$

$$\frac{P \times 3\sqrt{3}}{2 \times 9} - \frac{2}{4} = 1$$

$$\frac{P \times 3\sqrt{3}}{2 \times 9} = \frac{3}{2}$$

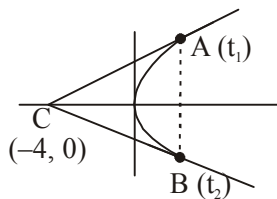
43. Let A_1, B_1, C_1 be three points in the xy -plane. Suppose that the lines A_1C_1 and B_1C_1 are tangents to the curve $y^2 = 8x$ at A_1 and B_1 , respectively. If $O = (0, 0)$ and $C_1 = (-4, 0)$, then which of the following statements is (are) TRUE? [JEE(Adv.)2024]

- (A) The length of the line segment OA_1 is $4\sqrt{3}$
 (B) The length of the line segment A_1B_1 is 16
 (C) The orthocenter of the triangle $A_1B_1C_1$ is $(0, 0)$
 (D) The orthocenter of the triangle $A_1B_1C_1$ is $(1, 0)$

माना कि A_1, B_1, C_1 xy -तल (xy -plane) में स्थित तीन बिंदु हैं। मान लीजिये कि रेखाएं A_1C_1 और B_1C_1 , वक्र (curve) $y^2 = 8x$ के लिए क्रमशः A_1 और B_1 पर स्पर्श रेखाएं (tangents) हैं। यदि $O = (0, 0)$ और $C_1 = (-4, 0)$, तब निम्नलिखित कथनों में से कौनसा (से) सत्य है (हैं)? [JEE(Adv.)2024]

- (A) रेखाखण्ड (line segment) OA_1 की लम्बाई $4\sqrt{3}$ है
 (B) रेखाखण्ड A_1B_1 की लम्बाई 16 है
 (C) त्रिभुज (triangle) $A_1B_1C_1$ का लंबकेन्द्र (orthocenter) $(0, 0)$ है
 (D) त्रिभुज $A_1B_1C_1$ का लंबकेन्द्र $(1, 0)$ है

Sol.



tangent

$$ty = x + at^2$$

$$ty = x + 2t^2$$

$(-4, 0)$ lies on it.

$$0 = -4 + 2t^2$$

$$\Rightarrow t^2 = 2 \Rightarrow t = \pm\sqrt{2}$$

$$A_1(at_1^2, 2at_1) \equiv A_1(4, 4\sqrt{2})$$

$$B_1(at_2^2, 2at_2) \equiv B_1(4, -4\sqrt{2})$$

$$(A) OA_1 = 4\sqrt{3}$$

$$(B) A_1B_1 = 8\sqrt{2}$$

(C) Orthocenter.

equation of altitude through A

$$y - 4\sqrt{2} = \sqrt{2}(x - 4)$$

$$\Rightarrow y = 4\sqrt{2}x$$

equation of altitude through C $y = 0$

$$\Rightarrow \text{orthocenter} \equiv (0, 0)$$

44. A normal with slope $\frac{1}{\sqrt{6}}$ is drawn from the point $(0, -\alpha)$ to the parabola $x^2 = -4ay$, where $a > 0$. Let L be the line passing through $(0, -\alpha)$ and parallel to the directrix of the parabola. Suppose that L intersects the parabola at two points A and B. Let r denote the length of the latus rectum and s denote the square of the length of the line segment AB. If $r : s = 1 : 16$, then the value of $24a$ is _____. [JEE(Adv.)2024]

बिंदु $(0, -\alpha)$ से परवलय (parabola) $x^2 = -4ay$, जहाँ $a > 0$ है, के लिए $\frac{1}{\sqrt{6}}$ ढाल (slope) का एक अभिलंब (normal) खींचा गया

[JEE(Adv.)2024]

$$x^2 = (4a)(8a)$$

$$x^2 = 32a^2$$

$$A(-4\sqrt{2}a, -8a) \& B(4\sqrt{2}a, -8a)$$

$$s = |AB| = 8\sqrt{2}a$$

$$s = |AB|^2 = 128$$

$$\text{Now, } 16.4a = 128a^2$$

$$a = \frac{1}{2}$$

$$\therefore 24a \Rightarrow 24 \times \frac{1}{2}$$

$$= 12$$

CHALLENGER EXERCISES

Exercise C - I

SINGLE CORRECT TYPE QUESTIONS

1. If on a given base, a triangle be described such that the sum of the tangents of the base angles is a constant, then the locus of the vertex is :
 (A) a circle (B) a parabola (C) an ellipse (D) a hyperbola

यदि दिये गये आधार पर एक त्रिभुज इस प्रकार परिभाषित है कि उनके आधार कोणों के स्पर्शज्याओं का योग एक स्थिरांक हो तो शीर्ष की लocus क्या होगी :

- (A) एक वृत्त (B) एक परवलय (C) एक दीर्घवृत्त (D) एक अतिपरवलय

Ans. B

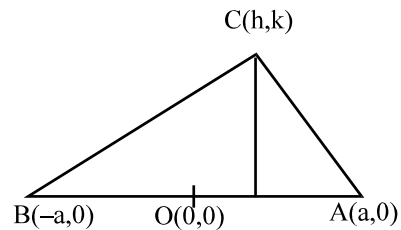
Sol. $\tan A = \frac{k}{a-h}$; $\tan B = \frac{k}{a+h}$

$\tan A + \tan B = 'C'$ (a constant)

$$\frac{k}{a-h} + \frac{k}{a+h} = C \Rightarrow \frac{k(a+h) + k(a-h)}{a^2 - h^2} = C$$

$$\therefore a^2 - h^2 = \frac{2a}{C} \cdot k \Rightarrow \text{locus of } (h, k) \text{ will be}$$

$$x^2 = a^2 - \frac{2a}{C} \cdot y \Rightarrow \text{A parabola Ans.}$$



2. Through the vertex O of the parabola, $y^2 = 4ax$ two chords OP & OQ are drawn and the circles on OP & OQ as diameters intersect in R. If θ_1 , θ_2 & ϕ are the angles made with the axis by the tangents at P & Q on the parabola & by OR then the value of, $\cot \theta_1 + \cot \theta_2 =$

परवलय $y^2 = 4ax$ के शीर्ष O से दो जीवाएँ OP तथा OQ खींची जाती हैं तथा OP तथा OQ को व्यास मानकर बनाया गया वृत्त R पर प्रतिच्छेद करता है तथा θ_1 , θ_2 क्रमशः परवलय के अक्ष से बिन्दुओं P और Q पर स्पर्श रेखा द्वारा निर्मित कोण तथा OR द्वारा निर्मित कोण ϕ है तब $\cot \theta_1 + \cot \theta_2 =$

- (A) $-2 \tan \phi$ (B) $-2 \tan (\pi - \phi)$ (C) 0 (D) $2 \cot \phi$

Ans. A

Sol. Slope of tangent at P is $\frac{1}{t_1}$

and at Q = $\frac{1}{t_2}$

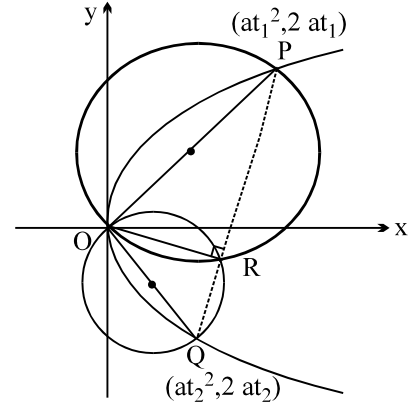
$$\Rightarrow \cot \theta_1 = t_1 \text{ and } \cot \theta_2 = t_2$$

$$\text{Slope of PQ} = \frac{2}{t_1 + t_2}$$

$$\Rightarrow \text{Slope of OR is } \left(-\frac{t_1 + t_2}{2} \right) = \tan \phi$$

(Note angle in a semicircle is 90°)

$$\Rightarrow \tan \phi = -\frac{1}{2} (\cot \theta_1 + \cot \theta_2) \Rightarrow \cot \theta_1 + \cot \theta_2 = -2 \tan \phi$$



3. If a normal to a parabola $y^2 = 4ax$ makes an angle ϕ with its axis, then it will cut the curve again at an angle :

यदि परवलय $y^2 = 4ax$ के किसी बिन्दु पर अभिलम्ब अक्ष से ϕ कोण बनाती है जब यह वक्र को पुनः किस कोण पर काटेगा :

- (A) $\tan^{-1}(2 \tan \phi)$ (B) $\tan^{-1}\left(\frac{1}{2} \tan \phi\right)$ (C) $\cot^{-1}\left(\frac{1}{2} \tan \phi\right)$ (D) none

Ans. B

Sol. equation of normal at t : $y + tx = 2at + at^3$

$$\therefore m_N \text{ at A} = -t = \tan \phi$$

$$t = -\tan \phi = m_1$$

$$\text{Now tangent at B} \quad t_1 y = x + at_1^2 \quad \text{with } m_2 = \frac{1}{\tan \theta}$$

$$\text{also } t_1 = -t - \frac{2}{t}$$

$$\therefore \tan \theta = \left| \frac{\frac{1}{t_1} + t}{1 - \frac{t}{t_1}} \right| = \left| \frac{1 + tt_1}{t - t_1} \right| = \left| \frac{1 + t^2}{2\left(t + \frac{1}{t}\right)} \right| = \left| \frac{\sec^2 \phi \cdot \tan \phi}{2(\sec^2 \phi)} \right| \quad [\text{As } t t_1 = -t^2 - 2]$$

$$\text{Hence } \tan \theta = \frac{\tan \phi}{2} \Rightarrow \theta = \tan^{-1}\left(\frac{\tan \phi}{2}\right)$$

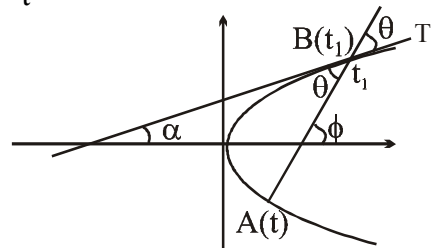
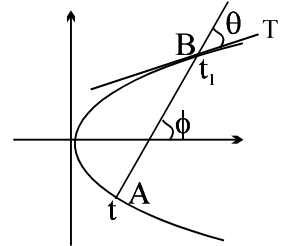
Alternatively: Equation of normal at A

$$y + tx = 2at + at^3$$

$$\therefore \text{Slope of normal at A, } m_A = -t \Rightarrow \tan \phi = -t$$

$$\text{Equation of tangent at B: } t_1 y = xt + at_1^2$$

$$\text{slope, } \tan a = \frac{1}{t_1} \text{ where } t_1 = -t - \frac{2}{t}$$



$$\Rightarrow \frac{1}{\tan \alpha} = \tan \phi + \frac{2}{\tan \phi} \Rightarrow \tan \alpha = \frac{\tan \phi}{2 + \tan^2 \phi}$$

$$\therefore \tan \theta = \left| \frac{\tan \alpha - \tan \phi}{1 + \tan \alpha \tan \phi} \right| = \left| \frac{\frac{\tan \phi}{2 + \tan^2 \phi} - \tan \phi}{1 + \frac{\tan \phi}{2 + \tan^2 \phi} \tan \phi} \right| = \left| \tan \phi \left(\frac{1 - 2 - \tan^2 \phi}{2 + \tan^2 \phi + \tan^2 \phi} \right) \right|$$

$$= \frac{\tan \phi}{2} \quad \therefore \quad \theta = \tan^{-1} \left(\frac{\tan \phi}{2} \right)$$

4. If $x + iy = \sqrt{\phi + i\psi}$ where $i = \sqrt{-1}$ and ϕ and ψ are non zero real parameters then $\phi = \text{constant}$ and $\psi = \text{constant}$, represents two systems of rectangular hyperbola which intersect at an angle of :

यदि $x + iy = \sqrt{\phi + i\psi}$ जहाँ $i = \sqrt{-1}$ तथा ϕ तथा ψ अशून्य वास्तविक प्राचल है। तो $\phi = \text{अचर}$ तथा $\psi = \text{अचर}$, दो आयताकार

- (A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) $\frac{\pi}{4}$ (D) $\frac{\pi}{2}$

Ans. D

Sol. $x^2 - y^2 + 2xyi = \phi + i\psi$; $x^2 - y^2 = \phi$ and $xy = \psi$; which intersects at $\frac{\pi}{2} \Rightarrow$ (D)

5. For each positive integer n , consider the point P with abscissa n on the curve $y^2 - x^2 = 1$. If d_n represents the shortest distance from the point P to the line $y = x$ then $\lim_{n \rightarrow \infty} (n \cdot d_n)$ has the value equal to :

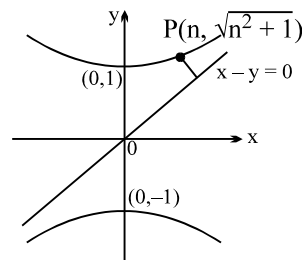
n के धनात्मक पूर्णांक के लिए माना बिन्दु P वक्र $y^2 - x^2 = 1$ पर स्थित है जिसकी भुज n है। यदि d_n बिन्दु P तथा $y = x$ मध्य न्यूनतम

- (A) $\frac{1}{2\sqrt{2}}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (D) 0

Ans. A

Sol. Curve is rectangular hyperbola.

perpendicular distance, $d_n = \left| \frac{n - \sqrt{n^2 + 1}}{\sqrt{2}} \right|$



$$\lim_{n \rightarrow \infty} (n \cdot d_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{2}} \left| \left(\sqrt{n^2 + 1} - n \right) \right|$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{2}} \left| \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1} + n} \right| = \frac{1}{2\sqrt{2}} \text{ Ans.}$$

6. The locus of the mid-point of the line segment joining the focus to a moving point on the parabola $y^2 = 4ax$ is another parabola with directrix :

परवलय $y^2 = 4ax$ की नाभि को परवलय पर स्थित एक चर बिन्दु से जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ एक अन्य परवलय $y^2 = 4ax$ का है।

- (A) $x = -a$ (B) $x = -a/2$ (C) $x = 0$ (D) $x = a/2$

Ans. C

Sol. Let (α, β) is mid point

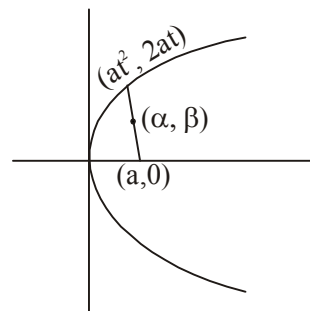
$$\alpha = \frac{at^2 + a}{2}, \beta = \frac{2at + 0}{2} \Rightarrow 2\alpha = at^2 + a, at = \beta$$

$$2\alpha = a \cdot \frac{\beta^2}{a^2} + a \text{ or } 2a\alpha = \beta^2 + a^2$$

For locus $\alpha \rightarrow x, \beta \rightarrow y$

$$\therefore \text{The locus is } y^2 = \frac{4a}{2} \left(x - \frac{a}{2} \right) = 4b(x - b), \left(b = \frac{a}{2} \right)$$

$$\therefore \text{Directrix is } (x - b) + b = 0 \text{ or } x = 0$$



7. The equation of the common tangent to the curves $y^2 = 8x$ and $xy = -1$ is :

वक्रों $y^2 = 8x$ और $xy = -1$ की उभयनिष्ठ स्पर्शी का समीकरण है :

- (A) $3y = 9x + 2$ (B) $y = 2x + 1$ (C) $2y = x + 8$ (D) $y = x + 2$

Ans. D

Sol. The given curves are

$$y^2 = 8x \quad \dots (1)$$

$$\text{and } xy = -1 \quad \dots (2)$$

If m is the slope of tangent to (1), then equation of tangent is

$$y = mx + 2/m.$$

If this tangent is also a tangent to (2), then

$$x \left(mx + \frac{2}{m} \right) = -1$$

$$\Rightarrow mx^2 + \frac{2}{m}x + 1 = 0$$

$$\therefore m^2 x^2 + 2x + m = 0$$

We should get repeated roots for this equation (conditions of tangency)

$$\Rightarrow D = 0$$

$$\therefore (2)^2 - 4m^2 \cdot m = 0$$

$$\Rightarrow m^3 = 1$$

$$\Rightarrow m = 1$$

Hence required tangent is $y = x + 2$.

8. The slope of the focal chords of the parabola $y^2 = 16x$ which are tangents to the circle $(x - 6)^2 + y^2 = 2$ are :

परवलय $y^2 = 16x$ की नाभिय जीवा (focal chord), वृत्त $(x - 6)^2 + y^2 = 2$ की स्पर्श रेखा है, तो जीवा की प्रवणता के सम्भव मान हैं:

- (A) ± 2 (B) $-1/2, 2$ (C) ± 1 (D) $-2, 1/2$

Ans. C

Sol. Focus of parabola $y^2 = 16x$... (1) is (4,0)

Thus equation of focal chord of (1) with slope say m is,

$$(y - 0) = m(x - 4) \Rightarrow y = m(x - 4) \quad \dots(2)$$

Now since line (2) touches circle $(x - 6)^2 + y^2 = 2$

So, its distance from centre of the circle is equal to the radius

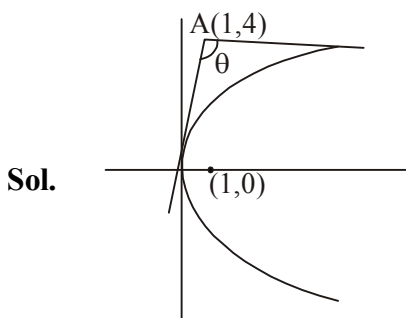
$$\Rightarrow \left| \frac{m(6-4)}{\sqrt{1+m^2}} \right| = \sqrt{2} \rightarrow 2m^2 = 1 + m^2 \Rightarrow m = \pm 1$$

9. The angle between the tangents drawn from the point (1, 4) to the parabola $y^2 = 4x$ is :

बिन्दु (1, 4) से परवलय $y^2 = 4x$ पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण है :

- (A) $\pi/2$ (B) $\pi/3$ (C) $\pi/4$ (D) $\pi/6$

Ans. B



Equation of tangent is $y = mx + 1$.

Since it passes through (1,4)

$$\therefore m^2 - 4m + 1 = 0$$

$$\Rightarrow m_1 + m_2 = 4, m_1 m_2 = 1$$

$$\Rightarrow |m_1 - m_2| = 2\sqrt{3}$$

$$\therefore \tan \theta = \frac{2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{3}$$

10. The axis of parabola is along the line $y = x$ and the distance of vertex from origin is $\sqrt{2}$ and that of origin from its focus is $2\sqrt{2}$. If vertex and focus both lie in the 1st quadrant, then the equation of the parabola is :

एक परवलय का अक्ष $y = x$ है और शीर्ष और नाभि मूल बिन्दु से क्रमशः $\sqrt{2}$ और $2\sqrt{2}$ की दूरी पर है। परवलय का समीकरण, यदि ' ~~हल~~ ' है प्र ~~हल~~ :

(A) $(x + y)^2 = (x - y - 2)$

(B) $(x - y)^2 = (x + y - 2)$

(C) $(x - y)^2 = 4(x + y - 2)$

(D) $(x - y)^2 = 8(x + y - 2)$

Ans. D

Sol. Since, distance of vertex from origin is $\sqrt{2}$ and focus is $2\sqrt{2}$

$\therefore V(1,1)$ and $f(2,2)$ (i.e. lying on $y = x$)

where, the length of latus rectum $= 4a = 4\sqrt{2}$

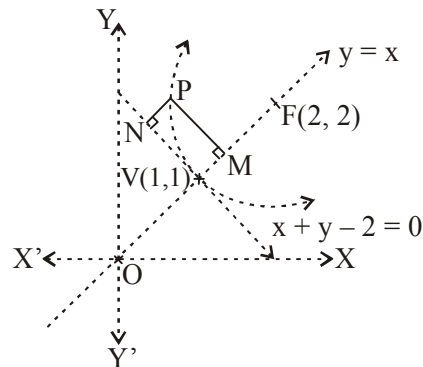
$\therefore$ By definition of parabola

$$PM^2 = (4a)PN$$

Where, PN is length of perpendicular upon $x + y - 2 = 0$, i.e., tangent at vertex

$$\Rightarrow \frac{(x - y)^2}{2} = 4\sqrt{2} \left(\frac{x + y - 2}{\sqrt{2}} \right)$$

$$\Rightarrow (x - y)^2 = 8(x + y - 2)$$



11. The locus of the middle point of the intercept of the tangents drawn from an external point to the ellipse $x^2 + 2y^2 = 2$, between the coordinates axes, is :

किसी बाह्य बिन्दु से दीर्घवृत्त $x^2 + 2y^2 = 2$ पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गये अन्तःखण्ड के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ है:

- (A) $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2y^2} = 1$ (B) $\frac{1}{4x^2} + \frac{1}{2y^2} = 1$ (C) $\frac{1}{2x^2} + \frac{1}{4y^2} = 1$ (D) $\frac{1}{2x^2} + \frac{1}{y^2} = 1$

Ans. C

Sol. Let the point of contact be

$$R \equiv (\sqrt{2} \cos \theta, \sin \theta)$$

Equation of tangent AB is

$$\frac{x}{\sqrt{2}} \cos \theta + y \sin \theta = 1$$

$$\Rightarrow A \equiv (\sqrt{2} \sec \theta, 0); B \equiv (0, \operatorname{cosec} \theta)$$

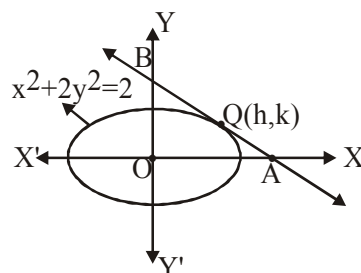
Let the middle point Q of AB be (h, k)

$$h = \frac{\sqrt{2} \sec \theta + 0}{2}, k = \frac{\operatorname{cosec} \theta + 0}{2}$$

$$\Rightarrow h = \frac{\sec \theta}{\sqrt{2}}, k = \frac{\operatorname{cosec} \theta}{2}$$

$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{h\sqrt{2}}, \sin \theta = \frac{1}{2k} \Rightarrow \frac{1}{2h^2} + \frac{1}{4k^2} = 1,$$

$$\therefore \text{Required locus is } \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{4y^2} = 1$$



Trick : The locus of mid-points of the portion of tangents to the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ intercepted between axes is a^2y^2

$$+ b^2x^2 = 4x^2y^2$$

$$\text{i.e., } \frac{a^2}{4x^2} + \frac{b^2}{4y^2} = 1 \text{ or } \frac{1}{2x^2} + \frac{1}{4y^2} = 1$$

12. The minimum area of triangle formed by the tangent to the ellipse $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ and coordinate axes is :

- (A) ab sq. units (B) $\frac{a^2 + b^2}{2}$ sq. units (C) $\frac{(a+b)^2}{2}$ sq. units (D) $\frac{a^2 + ab + b^2}{3}$ sq. units

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ की स्पर्श रेखा एवं अक्षों से निर्मित त्रिभुज का न्यूनतम क्षेत्रफल है :

- (A) $\frac{1}{2} ab$ वर्ग इकाई (B) $\frac{a^2 + b^2}{2}$ वर्ग इकाई (C) $\frac{(a+b)^2}{2}$ वर्ग इकाई (D) $\frac{a^2 + ab + b^2}{3}$ वर्ग इकाई

Ans. A

Sol. Equation of tangent at $(a\cos\theta, b\sin\theta)$ is

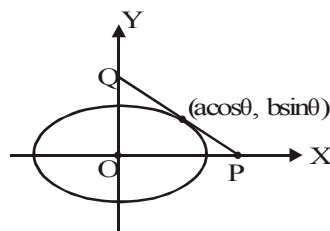
$$\frac{x}{a}\cos\theta + \frac{y}{b}\sin\theta = 1$$

$$P = \left(\frac{a}{\cos\theta}, 0 \right)$$

$$Q = \left(0, \frac{b}{\sin\theta} \right)$$

$$\text{Area of OPQ} = \frac{1}{2} \left| \left(\frac{a}{\cos\theta} \right) \left(\frac{b}{\sin\theta} \right) \right| = \frac{ab}{|\sin 2\theta|}$$

$$\therefore (\text{Area})_{\min} = ab$$



ONE OR MORE THAN ONE CORRECT TYPE QUESTIONS

13. P is a point on the parabola $y^2 = 4ax$ ($a > 0$) whose vertex is A. PA is produced to meet the directrix in D and M is the foot of the perpendicular from P on the directrix. If a circle is described on MD as a diameter then it intersects the x-axis at a point whose co-ordinates are :

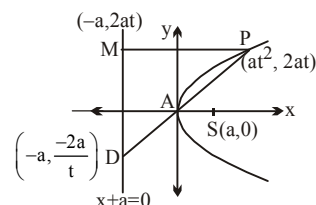
परवलय $y^2 = 4ax$ ($a > 0$) पर एक बिन्दु P है तथा इसका शीर्ष A है यदि PA को बढ़ाने पर यह नियता को D पर मिलता है तथा P से M पर लम्बवत् काटता है यदि MD को व्यास मानकर खींचे गये वृत्त जहाँ पर x-अक्ष को काटे, तो उसका निर्देशांक होगा :

- (A) $(-3a, 0)$ (B) $(-a, 0)$ (C) $(-2a, 0)$ (D) $(a, 0)$

Ans. AD

Sol. Circle : $(x + a)^2 + (y - 2at)^2 = 0$

from $y = 0$, $x^2 + 2ax - 3a^2 = 0 \Rightarrow x = a \text{ or } -3a$



14. The parabola $x = y^2 + ay + b$ intersect the parabola $x^2 = y$ at $(1, 1)$ at right angle. Which of the following is/are correct?

- (A) $a = 4$, $b = -4$
 (B) $a = 2$, $b = -2$
 (C) Equation of the director circle for the parabola $x = y^2 + ay + b$ is $4x + 1 = 0$.
 (D) Area enclosed by the parabola $x = y^2 + ay + b$ and its latus rectum is $\frac{1}{6}$.

परवलय $x = y^2 + ay + b$ एक दूसरे परवलय $x^2 = y$ को $(1, 1)$ पर लम्बवत् काटता है, तो निम्न में से सही विकल्प चुनो?

- (A) $a = 4$, $b = -4$
 (B) $a = 2$, $b = -2$
 (C) परवलय $x = y^2 + ay + b$ की नियामक वृत्त का समीकरण $4x + 1 = 0$ है

(D) परवलय $x = y^2 + ay + b$ तथा इसकी नाभिलम्ब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल $\frac{1}{6}$ है

Ans. CD

Sol. We have $x = y^2 + ay + b$ (1) and $x^2 = y$ (2)

As (1) passing through (1, 1)

$$\Rightarrow 1 = 1 + a + b \Rightarrow a + b = 0$$

$$\text{Now } 1 = 2y \frac{dy}{dx} + a \frac{dy}{dx}$$

$$\left[\frac{dy}{dx} \right]_{(1,1)} = \frac{1}{2+a} \text{ and for } y = x^2, \frac{dy}{dx} = 2x \Rightarrow \left[\frac{dy}{dx} \right]_{(1,1)} = 2$$

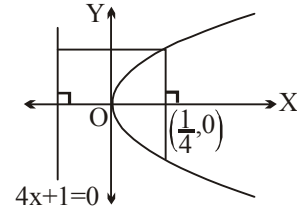
$$\therefore \frac{2}{2+a} = -1$$

$$\Rightarrow -2 = 2 + a \Rightarrow a = -4 \text{ and } b = 4$$

Hence parabola is $y^2 - 4y + 4 = x \Rightarrow (y - 2)^2 = x$

Let $y - 2 = Y$

$$\therefore Y^2 = X$$



$$\text{Hence Required area} = 2 \int_0^{\frac{1}{4}} \sqrt{x} dx = (2) \left(\frac{2}{3} \right) \left(x^{\frac{3}{2}} \right)_0^{\frac{1}{4}} = \frac{1}{6} \text{ sq. units Ans. } \Rightarrow (D)$$

$$\text{Equation of directrix is } x = \frac{-1}{4} \Rightarrow 4x + 1 = 0 \text{ Ans. } \Rightarrow (C)$$

15. A circle 'S' is described on the focal chord of the parabola $y^2 = 4x$ as diameter. If the focal chord is inclined at an angle of 45° with axis of x, then which of the following is/are true?

- (A) Radius of the circle is 4
- (B) Centre of the circle is (3, 2)
- (C) The line $x + 1 = 0$ touches the circle
- (D) The circle $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 3 = 0$ is orthogonal to 'S'

परवलय $y^2 = 4x$ की नाभि जीवा x -अक्ष से 45° कोण बनाती है तथा इस जीवा को व्यास मानकर एक वृत्त S खींचा जाता है, तो सही

- (A) वृत्त की त्रिज्या 4
- (B) वृत्त का केन्द्र (3, 2) है
- (C) रेखा $x + 1 = 0$ वृत्त को स्पर्श करती है
- (D) वृत्त $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 3 = 0$ वृत्त 'S' को लम्बकोणीय काटता है

Ans. ABC

Sol. Circle on PQ as diameter is

$$(x - t_1^2)(x - t_2^2) + (y - 2t_1)(y - 2t_2) = 0$$

$$x^2 + y^2 - (t_1^2 + t_2^2)x - 2(t_1 + t_2)y + t_1^2 t_2^2 + 4t_1 t_2 = 0$$

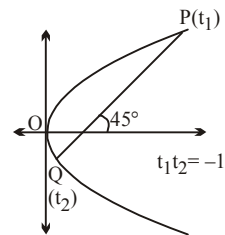
But $\frac{t_1 + t_2}{2} = 1 \Rightarrow t_1 + t_2 = 2$ and $t_1 t_2 = -1$

Hence equation of the circle is

$$x^2 + y^2 - ((t_1 + t_2)^2 - 2t_1 t_2)x - 2(t_1 + t_2)y + t_1^2 t_2^2 + 4t_1 t_2 = 0$$

$$x^2 + y^2 - 6x - 4y - 3 = 0 \quad \dots\dots(1) \text{ with centre } (3, 2) \text{ and radius } = 4$$

(1) is not orthogonal to $x^2 + y^2 + 2x - 6y + 3 = 0$



16. TP and TQ are tangents to parabola $y^2 = 4x$ and normals at P and Q intersect at a point R on the curve. The locus of the centre of the circle circumscribing ΔTPQ is a parabola whose :

- (A) vertex is (1, 0). (B) foot of directrix is $\left(\frac{7}{8}, 0\right)$
 (C) length of latus-rectum is $\frac{1}{4}$ (D) focus is $\left(\frac{9}{8}, 0\right)$

TP और TQ परवलय $y^2 = 4x$ की स्पर्श रेखाएँ हैं और P तथा Q पर अभिलम्ब वक्र का R पर प्रतिच्छेद करते हैं। तब ΔTPQ के परिगुणित केन्द्र का लocus, d i j oy; g l k k f l d s f y; s

- (A) शीर्ष (1, 0) (B) नियता का पाद $\left(\frac{7}{8}, 0\right)$
 (C) नाभिलम्ब की लम्बाई $\frac{1}{4}$ (D) नाभि $\left(\frac{9}{8}, 0\right)$

Ans. ABD

Sol. We have $2h = t_3^2 + 2 \quad \dots(1)$

$$2k = t_3 \quad \dots(2)$$

$$\therefore 2h = 4k^2 + 2$$

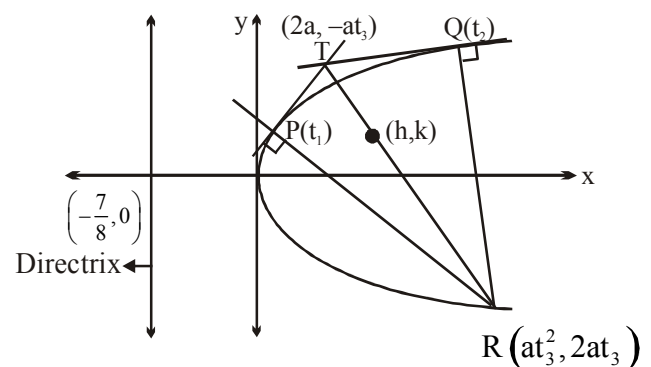
Here $a = 1$

$$t_1 t_2 = 2$$

$$t_1 + t_2 + t_3 = 0$$

$$\therefore 2y^2 = x - 1$$

$$y^2 = \frac{1}{2} (x - 1) \quad (\text{Parabola})$$



$$y^2 = 4 \cdot \frac{1}{8}(x-1)$$

$$\text{Directrix } x-1 = -\frac{1}{8} \Rightarrow x = \frac{7}{8}$$

Vertex (1, 0)

$$\text{Focus} = 1 + \frac{1}{8} = \frac{9}{8}$$

Now interpret.

17. Through a point P (−2, 0), tangents PQ and PR are drawn to the parabola $y^2 = 8x$. Two circles each passing through the focus of the parabola and one touching at Q and other at R are drawn. Which of the following point(s) with respect to the triangle PQR lie(s) on the radical axis of the two circles?

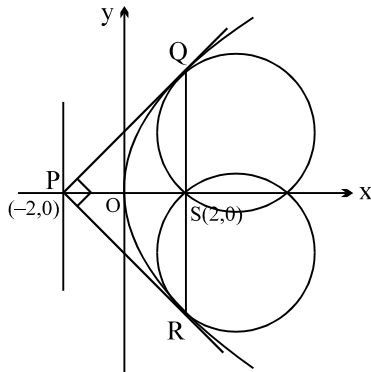
(A) centroid (B) orthocentre (C) incentre (D) circumcentre

बिन्दु P (−2, 0) से परवलय $y^2 = 8x$ पर PQ और PR स्पर्श रेखाएँ खिंची जाती हैं। तथा दो वृत्त जो प्रत्येक परवलय के नाभि से जाते हैं और एक वृत्त Q पर और दूसरा R पर स्पर्श करता है तब निम्न में से कौनसे बिन्दु ΔPQR के सापेक्ष दोनों वृत्तों के मूलाक्ष (radical axis) पर होंगे?

(A) केन्द्रक (B) लम्बकेन्द्र (C) अन्तःकेन्द्र (D) परिकेन्द्र

Ans. ABCD

Sol. (−2, 0) is the foot of directrix.



Hence Q and R are the extremities of the latus rectum and angle $\angle QPR = 90^\circ$ with ΔPQR as right isosceles.

Hence by symmetric the common chord of the two circles will be the x-axis which will be the median, altitude, angle bisector and also the perpendicular bisector.

Hence centroid, orthocentre, incentre and circumcentre all will lie on it.

18. If a number of ellipse be described having the same major axis $2a$ but a variable minor axis then the tangents at the ends of their latus rectum pass through fixed points which can be :

यदि दीर्घवृत्त जिसकी दीर्घअक्ष का मान $2a$ तथा लघुअक्ष चर है तो इसके नाभिलम्ब के सिरों पर खींची गयी स्पर्श रेखाएँ सदैव किस

- (A) $(0, a)$ (B) $(0, 0)$ (C) $(0, -a)$ (D) (a, a)

Ans. AC

Sol. e is a variable quantity

$$\frac{xae}{a^2} + \frac{yb^2}{ab^2} = 1 \Rightarrow ex + y = a \Rightarrow y - a + ex = 0$$

it passes through $(0, a)$.

||ly other point is $(0, -a)$

19. The locus of the point of intersection of those normals to the parabola $x^2 = 8y$ which are at right angles to each other, is a parabola. Which of the following hold(s) good in respect of the locus?

- (A) Length of the latus rectum is 2 (B) Coordinates of focus are $\left(0, \frac{11}{2}\right)$
(C) Equation of a director circle is $2y - 11 = 0$ (D) Equation of axis of symmetry is $y = 0$

परवलय $x^2 = 8y$ के दो लम्बवत अभिलम्बों के प्रतिच्छेद बिन्दुओं का बिन्दुपथ एक परवलय है। तो बिन्दुपथ के लिए निम्न में से कौनसा

- (A) नाभिलम्ब की लम्बाई 2 है (B) नाभि के निर्देशांक $\left(0, \frac{11}{2}\right)$
(C) नियामक वृत्त का समीकरण $2y - 11 = 0$ (D) सममित अक्ष का समीकरण $y = 0$.

Ans. AC

Sol. Locus is $x^2 - 2y + 12 = 0$

20. Solutions of the differential equation $(1 - x^2)\frac{dy}{dx} + xy = ax$ where $a \in \mathbb{R}$, is : (Attempt after differential equation)

- (A) a conic which is an ellipse or a hyperbola with principal axes parallel to coordinates axes.
(B) centre of the conic is $(0, a)$
(C) length of one of the principal axes is 1
(D) length of one of the principal axes is equal to 2

अवकलन समीकरण $(1 - x^2)\frac{dy}{dx} + xy = ax$ जहाँ $a \in \mathbb{R}$ का हल है : (Attempt after differential equation)

- (A) एक शांकव जो दीर्घवृत्त या अतिपरवलय है। जिसके मुख्य अक्ष निर्देशों अक्षों के समान्तर है
(B) शांकव का केन्द्र $(0, a)$ है
(C) किसी एक मुख्य अक्ष की लम्बाई 1 है
(D) किसी एक मुख्य अक्ष की लम्बाई 2 है

Ans. ABD

Sol. $\frac{dy}{dx} + \frac{x}{1-x^2} y = \frac{ax}{1-x^2}$

I.F. $e^{\int \frac{x}{1-x^2} dx} = e^{\frac{1}{2} \log|1-x^2|} = \frac{1}{\sqrt{|1-x^2|}}$

$$\frac{y}{\sqrt{|1-x^2|}} = a \int \frac{x dx}{|1-x^2|^{3/2}} + C$$

let $|1-x^2| = v^2$; $-2x dx = 2v dv$; $x dx = -v dv$

hence $\frac{y}{v} = -a \int \frac{v dv}{v^3} = + \frac{a}{v} + C$

$$y = a + Cv$$

$$y = a + C\sqrt{|1-x^2|}$$

$$(y-a)^2 = C^2|1-x^2| = C^2(1-x^2) \text{ or } C^2(x^2-1)$$

$$(y-a)^2 + C^2x^2 = C^2 \text{ or } (y-a)^2 - C^2x^2 = -C^2$$

$$\frac{(y-a)^2}{C^2} + \frac{x^2}{1} = 1 \text{ or } \frac{(y-a)^2}{C^2} - \frac{x^2}{1} = -1 \Rightarrow \text{centre } (0, a)$$